Signatures

Mme.Sabeh Ben Jannet

(CDCD)

Mme.Imen Snoussi

(ENSI)

التلخيص :
هذا العمل يندرج في إطار مشروع ختم الدراسات للحصول على شهادة مهندس في الإعلامية و يتمثل في تصميم و وضع برمجية لإدارة العلاقات مع الحرفاء ,CRM, لشركة CDCD. هذه البرمجية تهدف إلى أتمتة و تحسين العلاقة مع الزبائن داخل هذه الشركة. هذا التقرير يفصل مختلف الخطوات التي اتخذت لإتمام المهمة.
كلمات مفاتيح : CRM, إدارة العلاقات, الحرفاء, أتمتة, تحسين.

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique et consiste à concevoir et mettre en place un logiciel de gestion des relations clients CRM pour la société CDCD. Ce logiciel vise à automatiser et optimiser la relation avec la clientèle au sein de cette entreprise. Le présent rapport détaille les différentes étapes suivies pour achever le travail demandé.
Mots clés : CRM, gestion des relations, clients, automatiser, optimiser.

Abstract

This work is included within the graduation's project for obtaining a diploma in computer science engineering and consists to design and implement a customer ralationship management software for the company CDCD. This software is designed to automate and optimize the customer relation in this company. This report details the various steps taken to achieve the job.
Key words : CRM, relationship management, customers , automate, optimize.

Dédicaces

A mon père Younes, à ma mère Rachida

A ma soeur Ikram

A mes frères Naim et Adnen

A ma tante Kemla et mon oncle Khaled

Et à toute ma grande famille

A mes chères amies

A tous ceux qui m'ont soutenu durant mes longues études

Abir

Remerciements

Je souhaiterai remercier sincèrement Mme Sabeh Ben Jannet, mon encadrante tout au long de ce projet au sein da la CDCD tout d'abord pour m'avoir donné l'opportunité de faire ce projet, ensuite pour m'avoir intégré rapidement au sein de cette entreprise et enfin je la remercie pour son accompagnement, sa coopération, et surtout ses encouragements et ses conseils.

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à Mme Imen Snoussi mon superviseure à l'ENSI, pour son support pertinent et fort précieux.

Un grand merci aussi pour l'équipe CDCD pour sa disponibilité et ses aides continuels.

Je remercie également mes professeurs de l'ENSI pour m'avoir offert une formation très complète qui me permet de mener à terme ce projet.

Enfin, j'adresse mes remerciements aux membres du jury pour m'avoir honoré en acceptant d'évaluer ce travail.

Table des matières

Résumé **ii**

Dédicaces **iii**

Remerciements **iv**

Liste des figures **viii**

Introduction Générale **1**

1 Présentation Générale **3**

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3

1.1.1 Groupe Alliance 3

1.1.2 CDCD (Compagnie de Distribution et de Commercialisation D'électro-ménagers) 4

1.2 Présentation du sujet 6

1.2.1 Cadre du sujet 6

1.2.2 Travail demandé 7

1.2.3 Processus de développement 7

2 Étude Préalable **9**

2.1 CRM : Définition et histoire 9

2.2 Principales fonctionnalités 10

2.2.1 Module Marketing 10

2.2.2 Module vente 10

2.2.3 Service après vente 11

2.3 Les catégories d'un CRM 11

2.3.1 CRM opérationnel 11

2.3.2 CRM collaboratif 11

2.3.3 CRM analytique 12

2.4 Les politiques de la relation client 12

2.5 Etude de l'existant 12

2.5.1 Principaux CRM 13

2.5.2 Critiques 14

2.5.3 Solution adoptée 14

3 Analyse et Spécification des besoins **15**

3.1 Spécification fonctionnelle 15

3.1.1 Présentation des acteurs 15

3.1.2 Besoins fonctionnels 16

3.2 Spécification non fonctionnelle 19

3.3 Spécification semi-formelle : Cas d'utilisation 19

3.3.1 Cas d'utilisation global 19

3.3.2 Cas d'utilisation : Gérer les sociétés 20

3.3.3 Cas d'utilisation : Gérer les renseignements 22

3.3.4 Cas d'utilisation : Gérer les conventions et les présentoirs 23

3.3.5 Cas d'utilisation : Gérer les agréments 24

3.3.6 Cas d'utilisation : Consulter historique 25

3.3.7 Cas d'utilisation : Gérer planning et activités 25

3.3.8 Cas d'utilisation : Afficher statistiques 26

3.3.9 Cas d'utilisation : Gérer les utilisateurs&BD 27

3.4 Diagrammes de séquences système 28

3.4.1 Créer un client 28

3.4.2 Ajouter informations financières 29

4 Conception **31**

4.1 Conception globale 31

4.1.1 Architecture n-tiers 32

4.1.2 Exemple : Architecture 4-tiers 32

4.1.3 Architecture de l'application 33

4.2 Conception détaillée 34

4.2.1 Conception de la base de données 34

4.2.2 Diagrammes de classes 36

4.2.3 Diagrammes de séquences 41

5 Réalisation **43**

5.1 Environnement de travail 43

5.1.1 Environnement matériel 43

5.1.2 Environnement logiciel 44

5.2 Choix technologiques 44

5.2.1 Framework .NET 44

5.2.2 Langage C# 45

5.2.3 WPF :Windows Presentation Foundation 45

5.2.4 XAML 45

5.2.5 Framework NHibernate 46

5.3 Exemples de réalisation 46

5.3.1 Interface d'accueil général 46

5.3.2 Interface espace utilisateur 47

5.3.3 Interface modifier une société 48

5.3.4 Interface afficher les liens d'une société 49

5.3.5 Interface Agenda 50

Conclusion Générale **52**

Bibliographie **53**

Netographie **54**

Liste des figures

1.1 Organigramme de la CDCD 5

3.1 Diagramme de cas d'utilisation global 20

3.2 Diagramme de cas d'utilisation gérer les sociétés. 21

3.3 Diagramme de cas d'utilisation gérer les renseignements. 22

3.4 Diagramme de cas d'utilisation gérer les conventions et les présentoirs. 23

3.5 Diagramme de cas d'utilisation gérer les agréments. 24

3.6 Diagramme de cas d'utilisation consulter historique. 25

3.7 Diagramme de cas d'utilisation gérer planning et activités. 26

3.8 Diagramme de cas d'utilisation afficher statistiques. 27

3.9 Diagramme de cas d'utilisation gérer les utilisateurs et la base de données. . . . 27

3.10 Diagramme de séquence créer un client. 28

3.11 Diagramme de séquence ajouter informations financières. 29

4.1 Architecture de l'application. 33

4.2 Modèle Conceptuel de données. 35

4.3 Diagramme de classes de la couche Persistance. 37

4.4 Diagramme de classes de la couche Services. 39

4.5 Diagramme de séquence relatif à l'authentification. 41

4.6 Diagramme de séquence relatif au création d'un client. 42

5.1 Interface d'accueil général. 47

5.2 Interface espace financier 48

5.3 Interface modification d'une société. 49

5.4 Interface afficher les liens d'une société. 50

5.5 Interface Agenda. 51

Introduction Générale

Depuis le 21ème siècle, l'activité commerciale est en essor prodigieux, elle connait toujours une expansion et une évolution économique continu ce qui influence les risques financiers pour les entreprises particulièrement les commerciales.

En effet, le changement d'échelle parfois inattendu du monde de commerce intensifie la difficulté d'étudier le marché et de mener à bien son analyse et complique encore plus la compréhension des besoins et des agissements des consommateurs. Outre cela dans ce monde diversifié et sophistiqué, l'acquisition des clients devient de plus en plus coûteuse. En effet, le client aujourd'hui devient réactif, il mène une consommation intelligente et cherche les aspects de considération et de personnalisation.

De plus, l'évolution dans la structure des produits, et la diminution des taux de marge banalise la stratégie de vendre un même produit au plus grand nombre et au meilleur prix ce qui détourne l'attention des entreprises vers la concentration en priorité sur la clientèle et la réduction de leurs activités au tour des produits et les pousse à abandonner la recherche des objectifs de vente immédiate.

Les entreprises ont pris conscience alors que pour acquérir de nouveaux vecteurs de croissance durable et se doter d'un avantage concurrentiel il faut bâtir une relation durable et profitable avec les meilleurs clients ainsi que de faire de leur satisfaction une préoccupation majeure. A cet égard, il s'avère nécessaire pour chaque entreprise de mettre en place les processus nécessaires pour harmoniser la relation avec les clients et développer des produits en équilibre avec leurs désirs et leurs attentes.

De ce fait la GRC (Gestion de la Relation avec les Clients) ou CRM (Customer Relationship Management) prend sa source au cœur des problématiques métiers des entreprises et devient

l'enjeu stratégique majeur de chaque entreprise ce qui explique l'implantation accélérée de solutions visant la Gestion des Relations Clients.
Et c'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études qui vise à concevoir et développer un logiciel de gestion des relations clients dans le but d'optimiser la relation client au sein de la CDCD ainsi que de centraliser la clientèle au cœur de l'entreprise et d'assurer leur suivi.

Le présent rapport s'articule au tour de cinq chapitres qui décrivent la progression du projet. Dans le premier chapitre, nous présenterons l'entreprise accueillante ainsi que le sujet à réaliser, le second chapitre n'est qu'une étude théorique qui définit les concepts les plus intéressants ainsi que les notions qui sont indispensables pour le bon déroulement du projet. Au cours du troisième chapitre, nous allons présenter l'analyse et la spécification des besoins : identifier les acteurs et les fonctionnalités de l'application, détailler les différents cas d'utilisation et illustrer quelques diagrammes de séquences.
La partie conceptuelle du projet sera décrite dans le quatrième chapitre qui englobe la conception globale et la conception détaillée, le dernier chapitre est une description des détails de l'implémentation : nous citerons tout d'abord les outils de développements, les choix technologiques puis nous exposerons quelques exemples de réalisation, enfin nous finirons par une conclusion générale clôturant ce travail.

1

Présentation Générale

Introduction

Dans ce premier chapitre nous présentons brièvement l'organisme d'accueil CDCD au sein duquel nous avons effectué le stage relatif à ce projet. Ensuite nous situons le projet dans son cadre général ainsi que nous décrivons le travail demandé et le cycle de développement adopté pour réaliser le travail.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Avant de présenter l'entreprise accueillante, il s'avère nécessaire de présenter son groupe d'appartenance vue que cette dernière est en relation étroite avec la plupart des sociétés du groupe.

1.1.1 Groupe Alliance

Crée depuis 1947, le groupe Alliance s'est introduit au fil du temps dans plusieurs secteurs d'activité pour devenir l'un des plus importants groupes en Tunisie. Il se compose de plus de 20 sociétés et compte plus de 1000 salarié, son chiffre d'affaires se situe aux environs de 100 millions de USD. Le groupe est plus concentré dans le secteur de chimie, les autres secteurs

concernent le commerce et la distribution, l'immobilier, l'hôtellerie et bien d'autres (technologies, finances, etc.) Parmi ces secteurs nous pouvons citer :

-Secteur de finance et immobilier :

Il comporte les sociétés suivantes : COMEX, ALLIANCE SICAF, ALLIANCE IMMOBILIERE, IMMOBILIERE LIBERTE.

-Secteur de la chimie :

Ce secteur comporte divers sociétés parmi lesquelles nous avons :

-GPA : Distribution des peintures et accessoires.

-ACS : Distribution des peintures et accessoires.

-CAP : Leader dans la fabrication des peintures et accessoires pour la Carrosserie Automobile.

-MPC PROKIM : Leader dans la fabrication des Résines, Émulsion et Colles.

-ETANCHEITE TUNISIENNE : Leader dans la production de produits d'étanchéité, colles bâtiments et adjuvent pour béton.

-GALION : Fabrication emballages en plastique.

-Secteur de la distribution :

-CDCD : Distributeur exclusif en Tunisie de Whirlpool.

-PROMOFOOD : Produits agro-alimentaires.

-UCP : Représentation et distribution de produits chimiques.

-ICC : Société de commerce international des produits chimiques.

1.1.2 CDCD (Compagnie de Distribution et de Commercialisation D'électroménagers)

La société Compagnie de Distribution et de Commercialisation D'électroménagers CDCD est une société anonyme qui fait partie du groupe Alliance et qui est le distributeur exclusif en Tunisie de Whirlpool. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

-Raison sociale : Compagnie de Distribution et de Commercialisation D'électroménagers.

-Activité : Vente de produits électroménagers.

-Secteur d'activité : Commerce de l'électroménager BLANC.

-Adresse du siège social : 97, Avenue de la Liberté, Tunis.

-Nature juridique : S.A.R.L.

-Capital social : 7.334.700 Dinars.

-Date de création : Février 2000.

-Gérant : Monsieur Tarak Cherif.

La figure suivante représente l'organigramme de la CDCD :

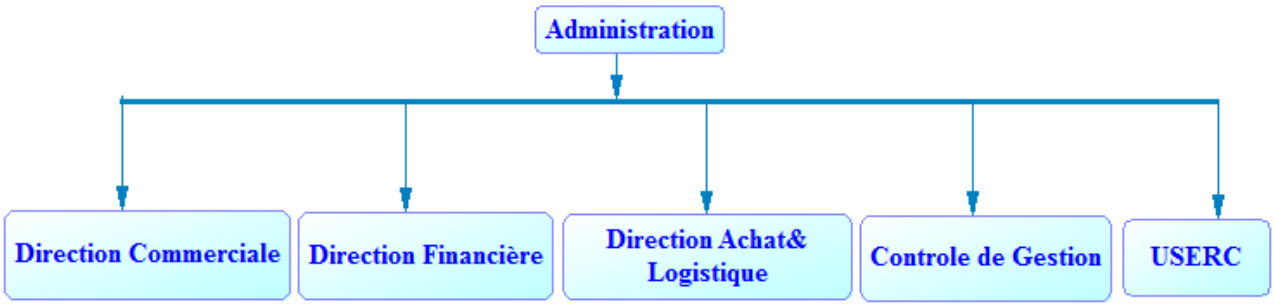


FIGURE 1.1 – Organigramme de la CDCD

L'organigramme illustré ci-dessus montre que la CDCD comporte cinq directions autre que la direction administrative , le paragraphe suivant détaille bien les fonctionnalités de chaque service au sein de chaque direction.

1.1.2.1 Service Commercial

Ce service est composé d'un ensemble de commerciaux qui s'occupent de la relation avec les clients : chaque commercial est responsable des clients qui sont à sa charge, il leurs visite, leurs publie et leurs représente les produits de la CDCD ; de plus ce dernier est toujours à la recherche de nouveaux clients.

1.1.2.2 Service Financier

Le service financier est responsable de la recherche des informations financières sur les clients apportés par les commerciaux, c'est-à-dire à chaque fois où il ya un nouveau client, le financier contacte d'une part la banque pour s'informer sur la situation financière du client en question et d'autre part une société de renseignement pour avoir plus d'informations sur le client (incidents de paiement enregistrés, établissements, réputation commerciale, etc.)

1.1.2.3 Service Achat et logistique

Ce service permet de gérer les flux des matières en mettant en disposition les ressources liées aux besoins et aux conditions économiques et en améliorant la qualité de service. Il tend à satisfaire les demandes et les commandes de point de vue gestion des matières (transport, stockage,etc).

1.1.2.4 Service Contrôle de Gestion

Ce service est responsable de l'accord des avantages, gratuités, des remises et des cadeaux aux clients et veille au maintien de la rentabilité.

1.1.2.5 SERC : Service Engagement et Risque Client

Ce service Assure la gestion du risque client par l'étude et l'analyse des situations en fonction des flux et mouvements enregistrés, il s'occupe notamment de la gestion des affaires en pré-contentieux voire contentieux.

1.2 Présentation du sujet

Après avoir présenté l'organisme d'accueil nous présentons dans ce qui suit notre sujet, le travail demandé et les méthodologies adoptées.

1.2.1 Cadre du sujet

La CDCD est une entreprise récente qui est en croissance permanente cependant ses fiches clients sont toujours éparpillées entre les documents papiers, les documents Excel et les différents logiciels(ERP, logiciels de comptabilité, etc). De plus Le service après vente au sein de la CDCD est confié à une autre société du groupe Alliance qui est Electro Express Service(EES) ce qui impose à la CDCD de connaître la qualité de la relation entre l'EES et ses clients, encore plus la CDCD a besoin de savoir si ses clients ont des relations avec les autres sociétés du

groupe Alliance ou non afin de bien connaitre leurs réputations pour savoir gérer ses risques et optimiser ses décisions au tour des clients.

Outre cela, la CDCD est toujours face aux opérations d'arnaques, en effet un client dupeur peut créer divers sociétés qui paraissent sur le marché indépendantes et à chaque fois il essaye d'avancer une pour acheter des produits. Donc il est difficile pour la CDCD de vérifier à chaque fois si la société avancée est propriétaire à un dupeur ou non vue qu'il ya plusieurs informations à lire et à classer.

Nous pouvons dire alors que la CDCD a atteint une taille critique au-delà de laquelle il serait difficile de gérer l'ensemble des clients et de s'échapper des problèmes cités précédemment sans l'aide d'un logiciel de gestion des clients et c'est dans cette situation que je suis arrivée en février 2014 afin de concevoir et développer un logiciel de gestion des relations clients CRM qui vise à résoudre ces problèmes et ainsi permettre à la CDCD d'optimiser ces services et sa production.

1.2.2 Travail demandé

Ce stage vise à spécifier, concevoir et développer une solution CRM adaptée aux besoins de la CDCD qui permet d'automatiser le processus de gestion des relations clients au sein de cette entreprise.

1.2.3 Processus de développement

Nous avons choisi le processus Unifié (UP) pour réaliser ce projet vue que ce dernier permet de contrôler à chaque fois les progressions en délais, coûts, qualité et satisfaction client. Ce processus est un processus incrémental, itératif et se base sur l'architecture du système, il comporte 4 phases : étude préliminaire, élaboration, construction et enfin transition où chaque phase se termine par un point de contrôle de la part du client.

Au cours de la première phase nous déterminons que fait le système, son architecture, quelles sont les risques possibles et les coûts estimés. Puis nous passons à la phase d'élaboration qui consiste à spécifier la plupart des cas d'utilisation et concevoir l'architecture de base. La troisième phase est la construction au cours de laquelle nous developpons nos incréments

tenant compte des mineurs changements. Enfin la phase de transition qui est une phase de livraison au cours de laquelle nous déployons la solution, corrigeons les erreurs restants et formons les utilisateurs.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté l'entreprise accueillante ainsi que le projet à réaliser, nous avons dégagé le travail demandé ainsi que le cycle de développement à suivre. Dans le prochain chapitre nous détaillerons quelques concepts en relation avec le sujet afin de mieux comprendre le déroulement de ce projet.

2

Étude Préalable

Introduction

Afin de bien concevoir et développer notre application et pour assurer une bonne marche du projet et arriver aux résultats attendus, nous avons besoin d'élaborer une étude préalable au niveau de laquelle nous définissons quelques concepts qui sont des points clefs pour le sujet en question ensuite mettre le point sur quelques solutions existantes pour finir par proposer une solution.

2.1 CRM : Définition et histoire

Un CRM, soit Customer Relationship Management ou encore GRC pour Gestion de la Relation Client, est un ensemble d'outils et techniques qui permettent de gérer la relation avec la clientèle en automatisant les différentes composantes de la relation client. Encore, c'est une démarche qui définit le client comme un élément clé de la stratégie de l'entreprise et qui vise à identifier, attirer, satisfaire et fidéliser les meilleurs clients afin d'augmenter la valeur du capital client de l'entreprise.
En bref un CRM est un ensemble de politiques qu'adopte une entreprise pour mener une relation optimiste avec ses clients.

La naissance du concept du CRM est due à la fois d'un changement de l'environnement commercial et de l'apparition de nouvelles technologies. En effet, à partir des années 1970,

nous avons passé dans un monde économique concurrentiel qui fait du consommateur la clé de l'activité commerciale vue que ce dernier commence à chercher les produits qui lui sont les plus adaptés. De ce fait, les entreprises ne sont plus intrinsèquement orientées produits, elles s'intéressent de plus en plus au client ce qui a permet à l'outil CRM de devenir l'un des principaux concepts qui a balayé le monde d'affaires dans les années 1990 qui sont davantage marquées par un travail de réflexion autour de cet outil.
Les véritables stratégies CRM se démocratisent au début des années 2000 ; en 2010 est apparu le concept de "social CRM", tandis que 2013 se concentre sur le "mobile CRM".

2.2 Principales fonctionnalités

Le CRM regroupe divers fonctionnalités qui diffèrent d'une entreprise à une autre et qui peuvent être regroupées selon 3 modules qui sont les plus intéressants dans la gestion de la relation client.

2.2.1 Module Marketing

Ce module permet de développer des stratégies de marketing pour mieux connaitre les clients, ce dernier prend en compte les fonctionnalités suivantes :
- La gestion des contacts (clients et prospects) : regrouper et structurer toutes les informations relatives à un client ou un prospect dans un outil unique, créer des groupes de profils et des liens entre les clients.
- La gestion des Mailing, l'e-mailing, le faxing, call center, web.
- La gestion de la répartition des représentants ou commerciaux sur les territoires.

2.2.2 Module vente

Ce module permet de gérer tout se qui se rapporte à la gestion de la relation client au cours des opérations de ventes. Ce dernier prend en compte les fonctionnalités suivantes :
- La gestion des équipes commerciales : gérer les secteurs géographiques, les objectifs de ventes, prévision des ventes, etc.

- La Suivi des ventes : gestion des devis, commandes, nons de livraison, suivi des activités de vente, suivi des paiements et des factures.
- La gestion des contrats : la gestion des contrats d'un client dés l'approbation jusqu'à la suspension ou le renouvellement.

2.2.3 Service après vente

Ce module comporte des fonctionnalités qui permettent d'améliorer la qualité de service offert aux clients, parmi ses principales fonctionnalités nous citons :
- Enregistrement des incidents et des demandes des clients.
- Vue complète des informations liées aux clients.

Nous avons citer ci dessus les principales fonctionnalités d'un CRM mais il faut noter aussi qu'il existe d'autres fonctionnalités que peuvent comporter un CRM comme l'analyse et la statistique, les outils d'agenda et de collaboration, l'import et l'export des données, les outils de Data Mining et de Business Intelligence.

2.3 Les catégories d'un CRM

Nous avons 3 catégories de CRM qui sont les suivantes :

2.3.1 CRM opérationnel

La méthode opérationnelle de CRM est la partie de gestion de la relation client qui traite les interactions réelles avec les clients à travers tous les canaux de contact (internet, téléphone, personne en contact, centre d'appels, sites web, blogs, etc.) L'information sur le client est donc disponible quel que soit le canal utilisé.

2.3.2 CRM collaboratif

Le CRM collaboratif est une approche de la gestion de la relation client dans laquelle tous les services de l'entreprise (marketing, support technique, etc.) partagent les informations col-

lectées lors d'interactions avec les clients. Par exemple, les commentaires des clients réunis par le service commercial peuvent servir à l'équipe marketing pour proposer des produits ou services qui peuvent être intéressants pour les clients. Le but de la collaboration est d'améliorer la qualité du service client et ainsi augmenter la satisfaction et la loyauté des clients.[NET1]

2.3.3 CRM analytique

Le CRM analytique consiste à exploiter et à analyser la base de données client. A partir de ces données, les différents outils d'analyse se chargent de segmenter la clientèle, de calculer les indicateurs clef et d'extraire des connaissances qui servent de support à la prise de décision et permettent d'améliorer notamment les processus du CRM opérationnel et collaboratif.

2.4 Les politiques de la relation client

Pour maintenir une meilleure gestion de la relation client il faut adopter certains politiques telleque :

-La (Re) conquête : transformer des prospects ou des anciens clients de l'entreprise en clients actifs.

-L'abandon : c'est le fait d'abandonner un client peu rentable et peu stratégique.

-La fidélisation : intensifier et pérenniser une relation commerciale.

-La rationalisation : améliorer la rentabilité des clients réguliers mais peu lucratifs via une réduction de tous les coûts liés à ces clients (coûts commerciaux, coûts industriels, etc).

2.5 Etude de l'existant

Dans ce qui suit nous représenterons quelques exemples de CRM qui existent actuellement et nous essayerons de chercher leurs points faibles afin de pouvoir choisir la solution qui sera la base de notre application.

2.5.1 Principaux CRM

Il existe des centaines d'application CRM dans le monde et qui sont si performantes en termes de fonctionnalités et technologies cependant nous allons nous limitons uniquement à quelques uns qui semblent les plus adéquats pour nos besoins.

2.5.1.1 Salesforce

Salesforce CRM a été la première offre de CRM en ligne sur le marché. Elle a été continuellement enrichie et offre aujourd'hui plus de fonctionnalités et de flexibilité que n'importe quelle autre offre du marché.
Cette solution est entièrement basée dans le Cloud, exhaustive, ouverte, personnalisable et regroupe toutes les fonctionnalités du module vente, marketing et analyse, gestion et organisation, etc.

2.5.1.2 SugarCRM

Sugarcrm est le premier éditeur mondial de solutions commerciales open source de gestion de la relation client c'est un logiciel libre édité par la société américaine SugarCRM en avril 2004, ce dernier est développé en langage PHP et se base sur MYSQL, Microsoft SQL Server ou Oracle.
Cette application dispose :
- d'une interface graphique web performante et conviviale.
- D'un ensemble de fonctionnalités qui couvre l'ensemble des besoins de gestion de la relation clients : gestion des Forces de Vente (SFA), automatisation du marketing (EMA) , statistiques et gestion du service client.
- de solutions de communication et d'interopérabilité.
- de connecteurs avec les medias sociaux Twitter et Facebook.

2.5.1.3 Microsoft Dynamics CRM

Développé par Microsoft en janvier 2003 et dispose de 3 principaux modules : module vente, module marketing et analyse, et module service. Ce dernier dispose aussi d'un module

customisation qui permet de personnaliser le CRM. Microsoft Dynamics CRM offre aussi des solutions locales et dans le Cloud, il offre également des applications mobiles et des plateformes qui permettent de gérer la relation avec les clients sur des appareils mobiles, ainsi que des outils qui intègrent les données et les rapports des médias sociaux directement dans l'application CRM.

2.5.2 Critiques

Les logiciels précédents sont des logiciels performants en termes de technologies et de fonctionnalités cependant ces derniers ne peuvent pas répondre à la totalité des besoins d'une entreprise dont le domaine d'activité est bien précis. De plus ils ne comportent pas des modules de Business Intelligence, statistiques, Data Mining, analyse prédictive, etc. Outre cela l'accès à un serveur distant pose des problèmes de dépendances aux serveurs externes, de sécurité et de confidentialité. De ce fait, il faut développer notre propre solution CRM qui s'adapte au domaine d'activité et aux besoins de la CDCD.

2.5.3 Solution adoptée

Tenant compte des critiques existantes, nous sommes amenés à proposer une solution qui répond aux objectifs et qui pallie aux lacunes constatées au niveau des CRM existants. En fait, nous devons concevoir et développer un CRM qui sert à :
- Automatiser le processus de gestion de la relation avec la clientèle.
- Aider la CDCD à identifier, connaitre et différencier ses clients.
-Apporter des analyses et des statistiques qui aident à la décision.

Conclusion

Au niveau de ce chapitre nous avons détaillé quelques notions, nous avons fait une étude brève de l'existant, nous avons le critiquer de plus nous avons dégagé la nécessité de concevoir une application pour faciliter la gestion de la relation client au sein de la CDCD. Dans le prochain chapitre nous analyserons et spécifierons les besoins de l'application à réaliser.

3

Analyse et Spécification des besoins

Introduction

Dans ce chapitre nous nous intéressons par la phase spécification et analyse des besoins qui représente la base de départ de notre travail, notre objectif ici est de dégager les différents acteurs ainsi que de spécifier et analyser les besoins fonctionnels et non fonctionnels relatifs au système. Nous finissons par présenter quelques diagrammes de cas d'utilisation et de séquences afin d'expliquer approfondissement les besoins.

3.1 Spécification fonctionnelle

Nous présenterons dans ce qui suit les acteurs du système ainsi que les fonctionnalités et les contraintes de l'application en question.

3.1.1 Présentation des acteurs

Un acteur est un rôle joué par une entité externe qui interagit directement avec le système étudié. Notre application s'adresse à 5 types d'acteurs : commercial, financier, membre du service contrôle de gestion, membre du service engagement et risque client et administrateur.

- Commercial :

C'est un membre du service commercial, qui s'occupe de la gestion et du suivi des clients qui

sont à sa charge.

- Financier :

Membre du service financier, c'est le responsable de l'information financière sur terrain (avis bancaire relatif à un client, rapports reçus de la part des sociétés de renseignements, découvert et mode de paiement accordés par la société d'assurance, etc.)

- Membre du service contrôle de gestion :

C'est le responsable de l'accord des avantages aux clients (remises, gratuités, etc.)

- Membre du service engagement et risque client :

Responsable de l'accord des conditions de crédit (plafond, mode de paiement, modalités) aux clients et ce selon les avis reçus de la part de chaque département, le rapport reçu de la société de renseignements et les décisions pris après une réunion de négociation du client.

- Administrateur :

Responsable de la gestion des utilisateurs et de la maintenance de la base de données.

3.1.2 Besoins fonctionnels

Le projet qui va être réalisé doit satisfaire les besoins fonctionnels suivants :

3.1.2.1 Fonctionnalités Génériques

a)Gestion des sociétés :

- Rassembler toutes les informations utiles sur tous les prospects et les clients et les centraliser dans un outil unique.
- Créer des groupes de clients en se basant sur le code PID(c'est un code qui vise à regrouper les sociétés d'un même propriétaire), désignation PID(c'est une société du groupe Alliance avec laquelle le client en question opère), famille, localisation géographique, le plafond accordé.
- Afficher les liens qui existent entre un client ou un prospect et les autres clients ou prospects.

-Transformer un prospect en un client.

-Clôturer un client : l'archiver sans le supprimer.

-Garantir une recherche multicritère selon raison sociale, matricule fiscale, numéro de registre de commerce.

-Importer ou Exporter des informations depuis ou vers Excel.

-Générer les fiches clients crées en format PDF.

b)Gestion des rapports de renseignements :

-Créer des rapports de renseignements pour les clients : un rapport de renseignement est un document reçu de la part d'une société de renseignements commerciaux après une demande de la CDCD. Ce rapport comporte les différentes informations concernant les dirigeants d'un client, ses établissements secondaires, ses éléments financier (répartition du capital, banques, exercices, chiffre d'affaire) sa solvabilité (appréciation bancaire, réputation commerciales, incidents), conseils, etc.

c)Gestion des utilisateurs&Base de données :

-Créer, modifier, ou supprimer un utilisateur.

-Gérer les droits d'accès pour chaque utilisateur.

-Gérer la maintenance de la base de données.

d)Gestion des conventions et des présentoirs :

-Créer, modifier ou supprimer une convention.

-Créer, modifier ou supprimer un présentoir (un présentoir est une salle qui sert à présenter les produits de la CDCD à un client.)

e)Gestion des agréments :

-Créer une demande d'agrément.

-Créer une demande de modification d'agrément.

-Créer une attestation d'agrément.

-Créer une attestation de modification d'agrément.

-Renouveler un agrément.

-Afficher les états des agréments.

f)Consulter historiques :

- Avoir un historique complet sur un client ou un prospect : l'historique de création, suivi de modification, clôture, agréments, conventions, présentoirs, renseignements, etc.

-Avoir un historique sur les actions et les activités réalisées par chaque utilisateur.

g)Notifications et Alertes :

-Associer une gestion d'alertes personnalisables à une fiche client : dossier incomplet, modification fiche, modification agrément, ajout ou suppression d'un présentoir.

-Associer des alertes sur les commerciaux ne suivant pas leurs objectifs.

3.1.2.2 Partage et Collaboration :

Ce module comporte les foctionnalités suivantes :

-Avoir un agenda partagé avec extraction de planning (jour, semaine, mois) en termes de rendez-vous, appels à passer, réunions, etc.

- Obtenir un compte rendu d'activité (Rendez-vous, réunions,etc) par commercial : suivi complet des activités, visites, propositions.

3.1.2.3 Analyses et Statistiques :

Les statistiques effectués doivent répondre aux besoins suivants :

-Avoir des rapports sur les clients les plus rentables, les réguliers, inactifs, les plus précieux, les anciens, les nouveaux.

-Avoir des statistiques selon la situation d'achat (occasionnelle, inhabituelle, routinière, etc.)

-Créer 3 groupes de clients :

• Les clients 20/80 : les plus gros clients qui réalisent 80% du chiffre d'affaire (tracer la courbe de Pareto).

• Les clients Middle Maret : qui peuvent être de gros clients en termes de chiffre d'affaire.

• Les petits clients.

-Calculer l'espérance de vie d'un client.

-Calculer le cout d'acquisition d'un client : c'est le temps mis pour qu'un prospect devient un client.

-Calculer le taux d'attrition (Churn Rate) : c'est l'indicateur qui indique le pourcentage des clients perdus chaque mois.

-Avoir des statistiques sur le retour sur investissement par client.

-Déterminer l'ARPU : le revenu moyen par client.

-Générer en PDF les différents rapports d'analyses affichés.

3.2 Spécification non fonctionnelle

Notre application doit respecter les contraintes suivantes :

-L'interface utilisateur doit être claire, conviviale, ergonomique et doit garantir la facilité de manipulation.

-L'application doit être sécurisée.

-L'application doit être évolutive et maintenable : Les modules de l'application doivent être bien structurés, et réutilisables.

- Le système doit garantir un temps de latence faible et une rapidité d'exécution.

- Le système doit assurer une disponibilité du serveur.

- Le système doit fonctionner raisonnablement en toutes circonstances (Robustesse et sûreté).

3.3 Spécification semi-formelle : Cas d'utilisation

Dans ce paragraphe nous présentons tout d'abord le cas d'utilisation global de l'application puis les cas d'utilisation spécifiques.

3.3.1 Cas d'utilisation global

En se basant sur les fonctionnalités décrites ci dessus nous détaillons dans ce paragraphe le diagramme de cas d'utilisation global de notre application. En effet ce diagramme est général et ne détaille pas les besoins un par un , il regroupe un ensemble de fonctionnalités dans un seul cas qui peut être à son tour détaillé afin de mieux le comprendre.

La figure 3.1 illustre le diagramme de cas d'utilisation global de notre application.

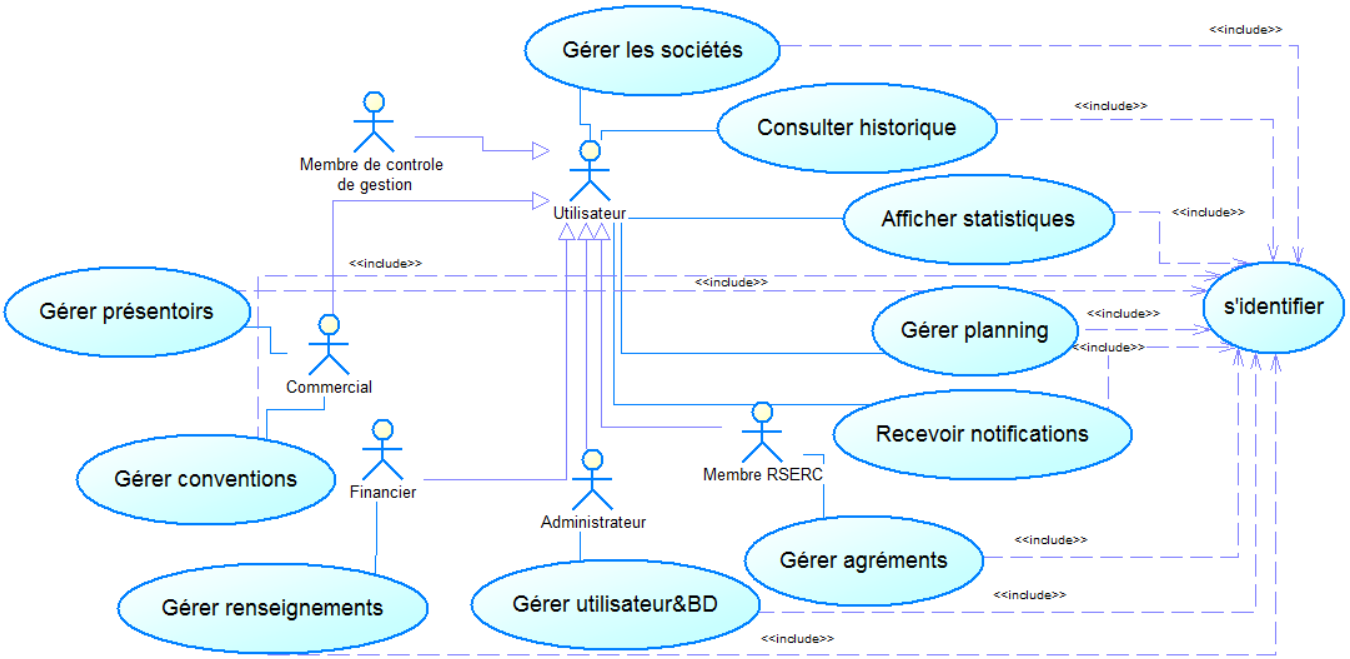


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

La figure précédente décrit d'une manière générale les différents acteurs du système ainsi que les fonctionnalités principales dont il dispose chacun. Nous remarquons qu'il ya des fonctions communs à tous les utilisateurs comme la gestion des sociétés, l'affichage de l'historique , la gestion du planning, etc, et d'autres qui sont propres à un utilisateur unique comme la gestion des présentoirs qui est la responsabilité du commercial, la gestion des agréments qui est la tâche du membre de service engagement et risque client.
Dans ce qui suit nous détaillerons les cas un par un afin de mieux comprendre les fonctionnalités qu'englobe chaque cas.

3.3.2 Cas d'utilisation : Gérer les sociétés

Nous nous intéressons ici au sous cas d'utilisation "Gérer les sociétés" qui s'occuppe à la gestion des clients et des prospects. Les fonctionnalités de base relatives à ce diagramme sont représentées dans la figure 3.2 suivante :

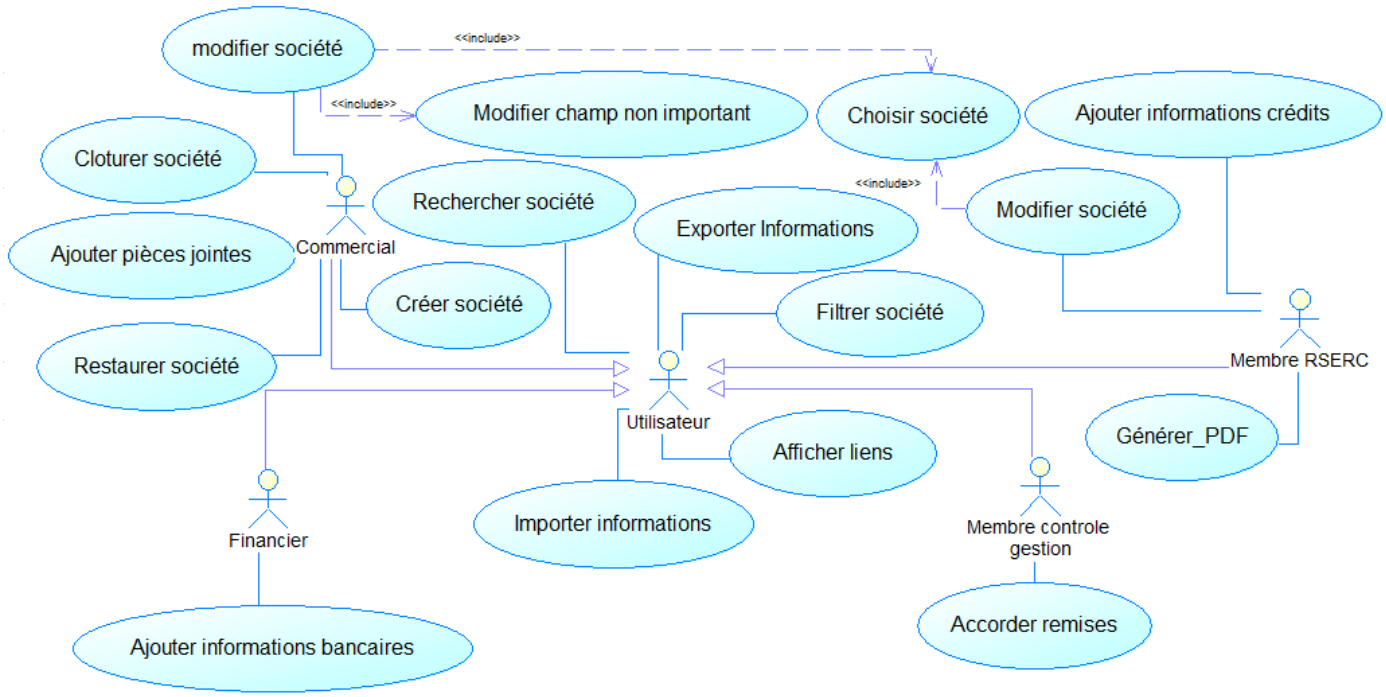


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation gérer les sociétés.

Dans le diagramme illustré ci-dessus, un utilisateur peut être un commercial, un financier, un membre du service contrôle de gestion ou un membre du service engagement et risque client. Ce dernier peut importer ou exporter des informations sur les clients, effectuer une recherche d'une société quelconque en saisissant par exemple raison sociale, matricule fiscale, numéro de registre de commerce ou code MFG (c'est le code du client dans l'ERP). Il peut aussi filtrer les clients c'est-à-dire les afficher regroupés selon certains critères comme famille, groupe d'appartenance, interlocuteur, plafond accordé, désignation, etc. Il peut aussi afficher les liens qui existent entre un client et les autres clients.

Outre ces fonctionnalités communes entre tous les utilisateurs mentionnés précédemment, la création d'un nouveau client ne peut se faire que par le commercial qui peut attacher à la fiche crée quelques pièces jointes (carte d'identité nationale, carte d'identité fiscale, substance de registre de commerce). Cependant cette fiche reste incomplète jusqu'à la saisie des informations financières de la part du financier, la saisie des avantages de la part du membre du service de contrôle de gestion et enfin l'ajout des informations du comité de crédit de la part du membre de service engagement et risque client et enfin aprés la signature de la fiche client de la part de ce dernier elle sera générée en PDF.

Le commercial peut aussi faire la clôture d'un client c'est-à-dire que le client sera supprimé de la liste des clients et il ne s'affiche plus comme un client cependant il reste toujours sauvegardé dans la base de données en attendant la possibilité de sa restauration.

En ce qui concerne la modification de la fiche client après sa création, le commercial ne peut changer que les champs qui sont considérés comme peu importants comme par exemple adresse, numéro de téléphone, fax, etc. Mais, la modification des champs importants comme le code TVA, le plafond, le mode et les modalités de paiement ne peuvent se faire que par le membre de service engagement et risque client.

3.3.3 Cas d'utilisation : Gérer les renseignements

Nous illustrons dans la figure suivante le diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des renseignements.

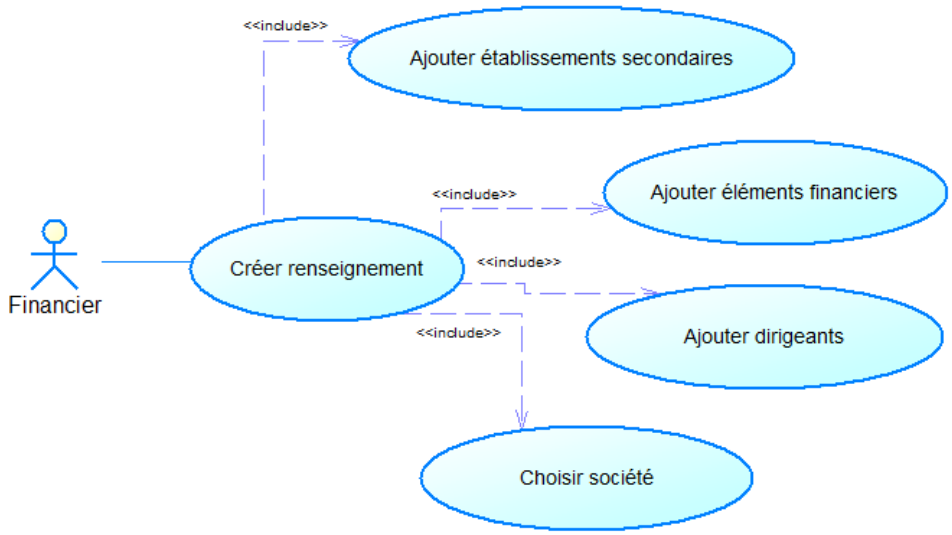


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation gérer les renseignements.

Le diagramme ci-dessus montre que c'est le financier qui peut créer le rapport de renseignement vue que ce dernier est responsable de l'information financière sur les clients.
La création de ce rapport nécessite :
- Le choix d'une société.
- La création de la fiche de ses dirigeants, qui comporte le nom et le prénom de chaque dirigeant

ainsi que sa fonctionnalité dans la société en question.

-La création d'une fiche qui englobe tous les établissements secondaires de la société, cette fiche comporte la raison sociale de chaque établissement ainsi que son adresse complète.

-La création d'une fiche qui comporte les éléments financiers (exercices, chiffre d'affaire, Res.Net, disponibilité du bilan, etc.)

3.3.4 Cas d'utilisation : Gérer les conventions et les présentoirs

Le cas d'utilisation gérer les conventions et les présentoirs est représenté dans la figure ci-dessous.

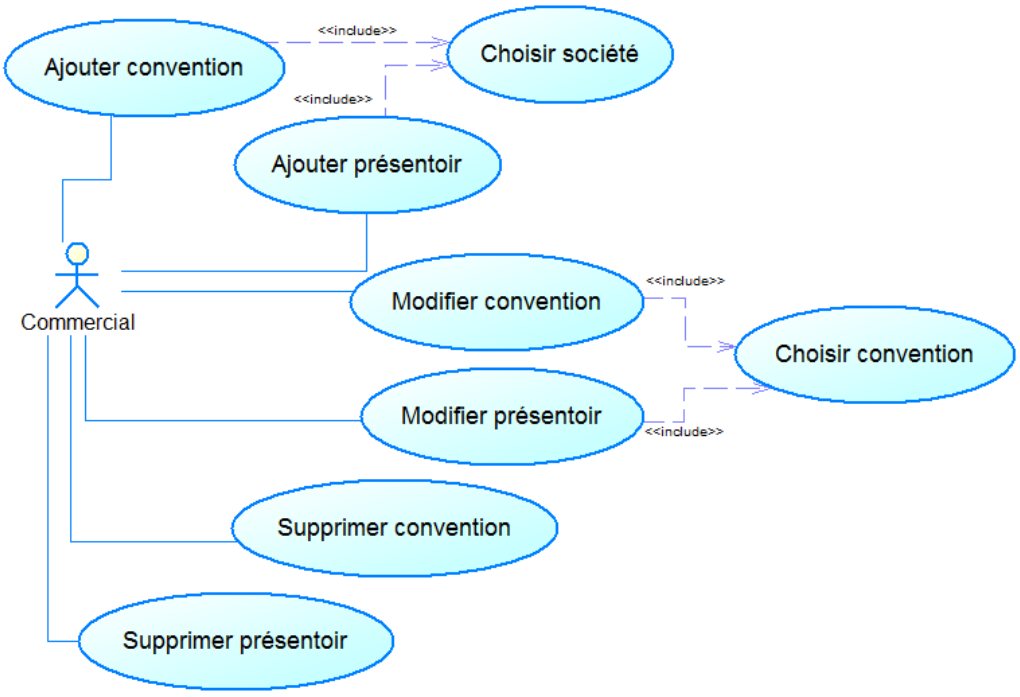


FIGURE 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation gérer les conventions et les présentoirs.

Après la création d'un nouveau client, le commercial crée une convention pour ce dernier qui est un document qui formalise les règles de coopération entre la CDCD et le client en question et qui désigne les objectifs annuels de ventes et leur rémunération par exemple ristourne financière de fin d'année , coopération commerciale en pourcentage.

Le commercial peut aussi associer un présentoir au client pour lui montrer toujours les nouveaux produits ainsi que lui offrir la possibilité de faire un essai de fonctionnement pour chaque

produit.

3.3.5 Cas d'utilisation : Gérer les agréments

Un agrément est un contrat signé par la CDCD et une société d'assurance quelconque qui accepte de prendre à sa charge le remboursement des dettes d'un client dans le cas de son insolvabilité. La figure suivante montre alors le diagramme de cas d'utilisation gérer les agréments.

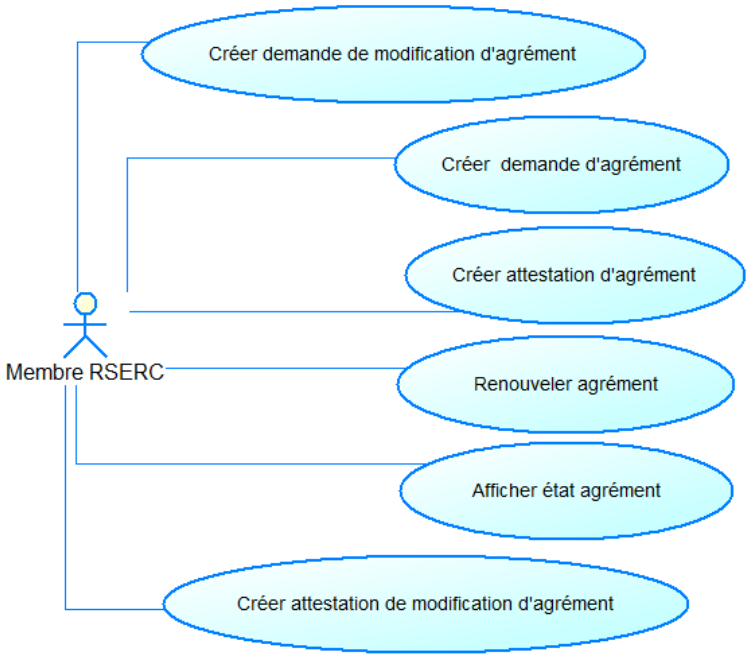


FIGURE 3.5 – Diagramme de cas d'utilisation gérer les agréments.

Le membre du service engagement et risque client peut créer une demande d'agrément, il peut aussi ajouter une attestation pour cette demande si elle est acceptée par la société d'assurance. La demande ne peut se faire qu'une seule fois pour chaque client, cependant elle peut être modifiée plusieurs fois. En cas de suspension d'agrément que se soit de la part de la CDCD ou de la part de la société d'assurance l'agrément peut être renouveler.

Le membre du service engagement et risque client peut ajouter aussi les pièces jointes relatives à ces demandes et ces attestations qui sont les fiches réelles de ces derniers. De plus, cet acteur a le droit d'afficher à tout instant l'état des agréments c'est-à-dire voir ceux qui ont des réponses et ceux qui sont encore en attente.

3.3.6 Cas d'utilisation : Consulter historique

La figure suivante représente le diagramme de cas d'utilisation consulter historique.

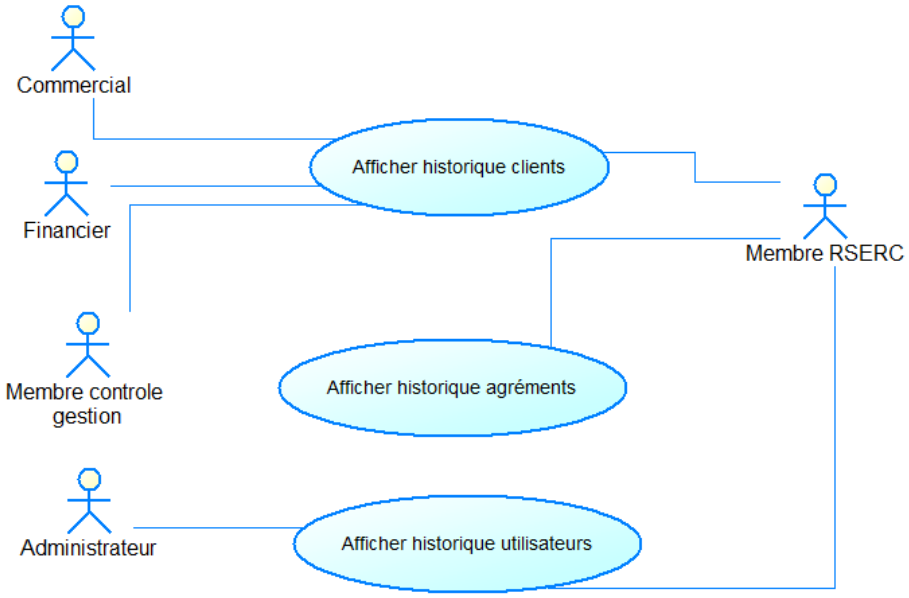


FIGURE 3.6 – Diagramme de cas d'utilisation consulter historique.

Chaque utilisateur autre que l'administrateur a le droit de visualiser l'historique de chaque client : historique de création, modification, clôture, suppression, etc. Le membre du service engagement et risque client a aussi le droit de consulter l'historique des agréments et l'historique des utilisateurs : création, modification, suppression et actions réalisées.
L'administrateur peut afficher l'historique complet relatif aux utilisateurs.

3.3.7 Cas d'utilisation : Gérer planning et activités

La gestion des plannig et activités est une tâche du module partage et collaboration qui vise à donner l'opportunité à l'ensemble de l'équipe de travail de coopérer par exemple sur un dossier client, une situation d'achat et d'accélérer le travail et ce à travers l'échange accéléré des informations. Le diagramme représenté dans la figure ci-dessous illustre le cas d'utilisation relatif à la gestion des planning et activités.

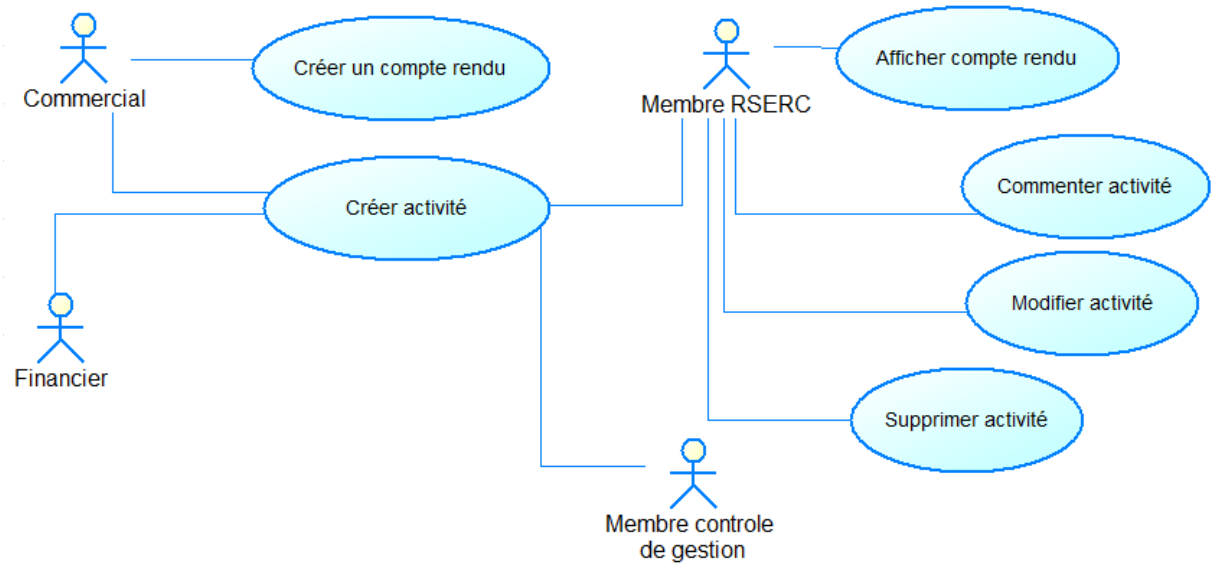


FIGURE 3.7 – Diagramme de cas d'utilisation gérer planning et activités.

Chaque utilisateur peut créer une activité quelconque, cependant il n'a pas le droit de la modifier ou de la supprimer, en effet c'est le membre du service engagement et risque client qui s'occupe de ça. De plus ce dernier a le droit de visualiser les comptes rendus des activités réalisées (visites, rendez-vous, propositions, etc.)

3.3.8 Cas d'utilisation : Afficher statistiques

Les statistiques servent à exploiter les données sauvegardées afin de produire des tableaux de bord synthétisant les évolutions de certains indicateurs de performance de l'entreprise, et permettant de trouver dans l'espace de travail des groupes homogènes de clients afin de faciliter les prévisions et la maintenance de la gestion des risques client.
La figure suivante représente alors le diagramme de cas d'utilisation relatif à l'affichage des statistiques.

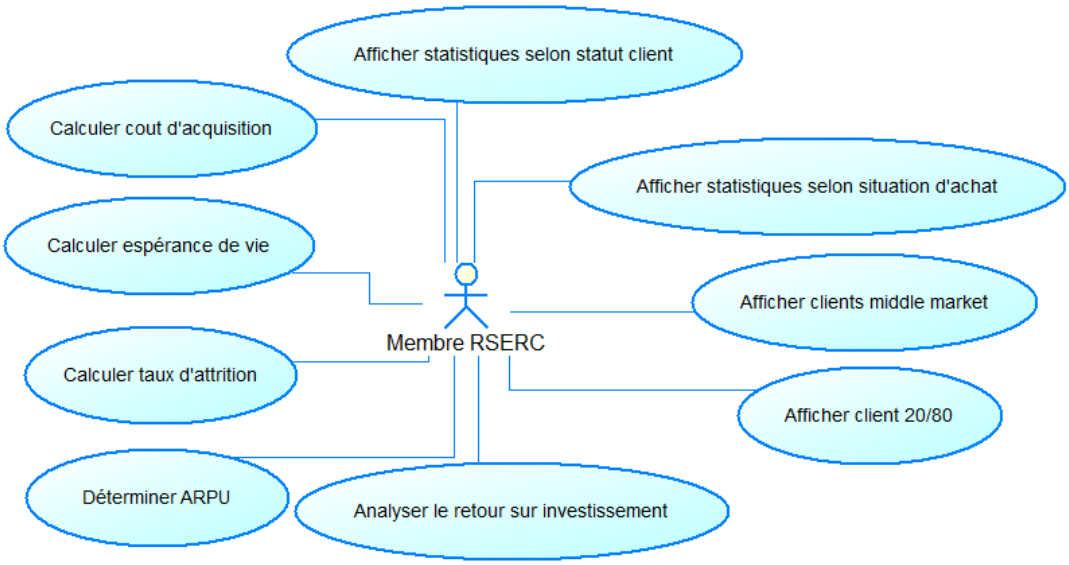


FIGURE 3.8 – Diagramme de cas d'utilisation afficher statistiques.

Les statistiques affichés peuvent être des graphiques, calcul de certains indicateurs, classification, etc.

3.3.9 Cas d'utilisation : Gérer les utilisateurs&BD

La figure suivante illustre le diagramme de cas d'utilisation relatif à la gestion des utilisateurs et la maintenance de la base de données.

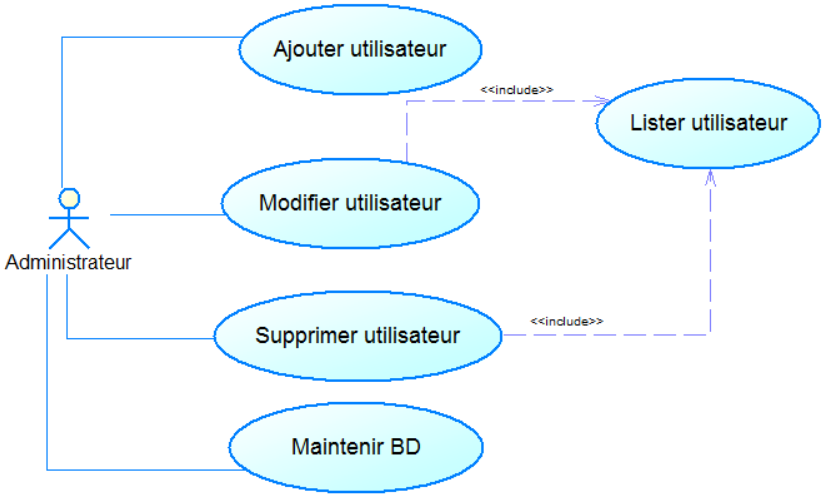


FIGURE 3.9 – Diagramme de cas d'utilisation gérer les utilisateurs et la base de données.

L'administrateur peut ajouter, modifier, supprimer un utilisateur et maintenir la base de données.

3.4 Diagrammes de séquences système

Nous représenterons dans ce qui suit quelques diagrammes de séquences qui illustrent les interactions qui existent entre un acteur et le système selon un ordre chronologique d'envoi des messages.

3.4.1 Créer un client

La figure suivante représente le diagramme de séquence relatif à la création d'un client par le commercial.

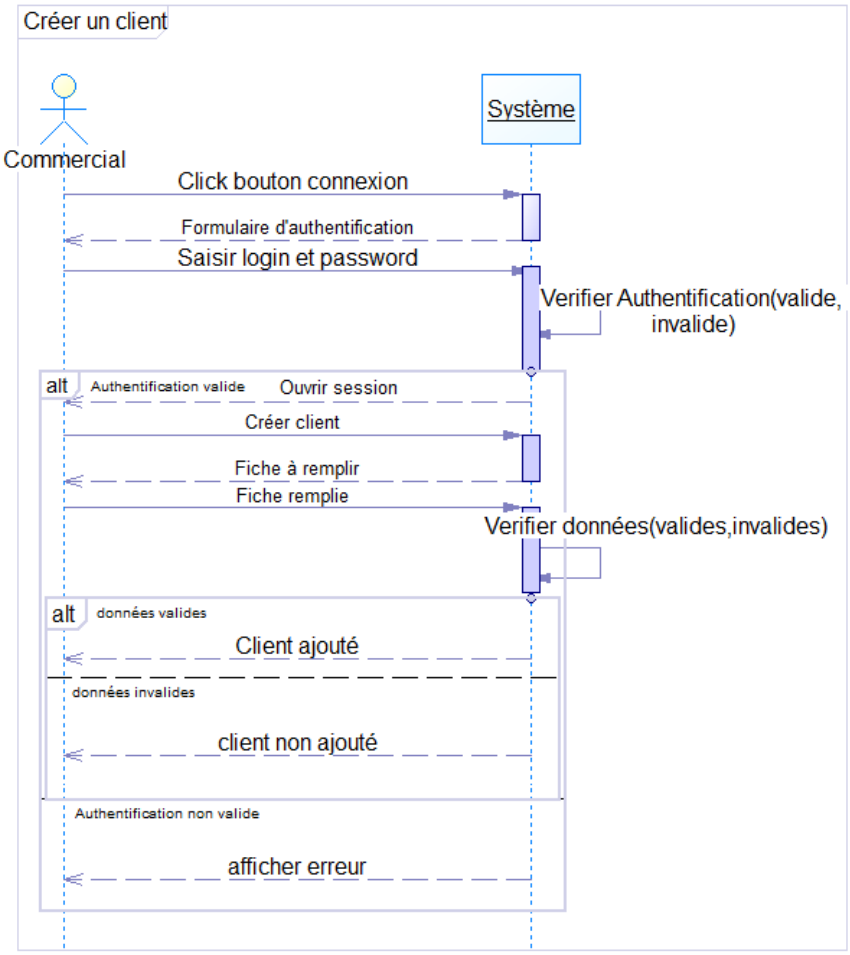


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence créer un client.

Après son authentification, le commercial demande au système de créer un nouveau client, de sa part le système lui rend la fiche à remplir, après la saisie et la vérification des données le client peut être ajouté ou rejeté.

3.4.2 Ajouter informations financières

La figure suivante montre le diagramme de séquence relatif à l'ajout des informations financières d'un client par le financier.

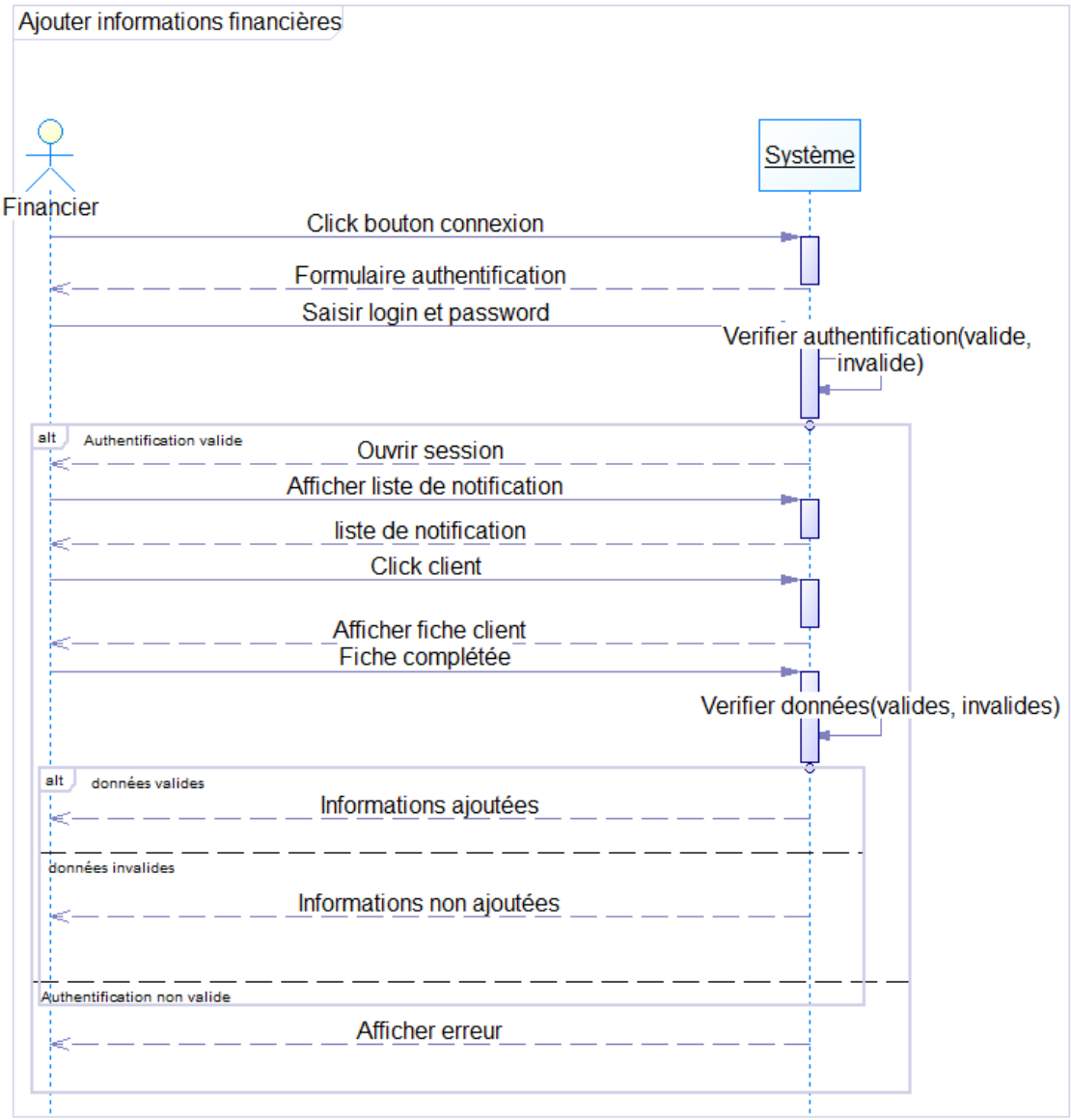


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence ajouter informations financières.

Après la création d'un nouveau client par le commercial, le financier sera notifié de cette créa-

tion pour qu'il puisse saisir les informations financières récoltées sur ce client.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons mis en évidence les fonctionnalités du système qui sont rgroupées selon 3 groupes : fonctionnalités génériques, collaboration et statistiques. De plus nous avons précisé les différents cas d'utilisations, et étudié l'interaction entre les acteurs et le système. En effet, ce chapitre nous a permis de mieux éclaircir les idées concernant les fonctionnalités à développer, l'étape suivante consiste à réaliser la conception qui est abordée dans le chapitre suivant.

4

Conception

Introduction

Ce chapitre s'intéresse à la partie conception qui constitue une phase primordiale et d'importance majeure dans le cycle de développement d'un projet.
Afin de mieux présenter cette partie nous commençons par une conception globale au cours de laquelle nous présentons l'architecture adoptée pour concevoir notre application. Puis nous passons à une conception de la base de données ainsi qu'une conception détaillée où nous présenterons les diagrammes de classes et de séquences.

4.1 Conception globale

Développer une application, presque tout le monde est capable de le faire cependant certains codes développés sont fonctionnels mais pas performants vue qu'ils peuvent ne pas mettre en évidence l'évolutivité, la réutilisation, la compréhension et la possibilité de travail en équipe. Donc le choix d'une architecture de développement est d'une importance majeure, de ce fait, dans ce qui suit nous allons définir et présenter un type d'architecture logicielle qui est l'architecture n-tiers qui sera la base de l'architecture de notre système.

4.1.1 Architecture n-tiers

L'architecture N-tier (anglais tier : étage, niveau), ou encore appelée multi-tier, est une architecture client-serveur qui vise à séparer nettement n couches logicielles au sein d'un même système (généralement 3 ou 4 couches). Elle permet de distribuer plus librement la logique applicative, ce qui facilite la répartition de la charge entre tous les niveaux. Le nombre de niveaux dans l'architecture n-tiers n'est pas arbitraire, il doit être selon le type et les besoins de l'application ; chaque niveau ne peut communiquer qu'avec ses voisins immédiats et ses fonctionnalités peuvent évoluer sans induire des changements dans les autres.

Ce type d'architecture a pour objectif de répondre aux préoccupations suivantes :
– La flexibilité : les applications sont sujettes à des changements structurels fréquents à cause de la mutation rapide des technologies c'est pourquoi l'ajout de nouveaux modules est primordiale pour la pérennité de l'application.
– La scalabilité : c'est la capacité qu'a l'architecture pour évoluer en cas de montée en charge si nécessaire. En effet, chaque module peut être déployé indépendamment des autres sur une machine, ou un cluster de machines.
– La modularité : c'est une approche structurante qui sépare un logiciel en petites unités. Cette approche permet non seulement une certaine réutilisation de certaines unités de traitements mais aussi une très grande souplesse dans la modification puisque le changement d'un module n'implique pas le changement de tous les autres.
-La lisibilité : la lisibilité et la compréhension du code y est meilleure.
-Le découplage : la séparation par couches de responsabilités sert à découpler au maximum une couche de l'autre afin d'éviter l'impact d'évolutions futures de l'application.

4.1.2 Exemple : Architecture 4-tiers

Une architecture 4-tiers est composée de 4 tiers qui sont les suivants :
-Couche Présentation : Contient les différents types de clients, léger (Web, JSP,ASP,PHP, etc.) ou lourd (Swing, SWT, AWT, WinForm, WPF etc.)
-Couche Services : Cette couche correspond aux traitements qu'effectue l'application, elle représente l'implémentation de la logique des cas d'utilisation à proprement parler.

-Couche d'objets métier : La couche d'objets metier(Business Object Layer) est une couche qui recense les objets métiers manipulés par l'application.

-Couche Persistance : C'est la couche d'accès aux données et qui fait le lien entre le modèle métier et le stockage physique des données (système de fichier, SGBD, etc.)

4.1.3 Architecture de l'application

Après avoir étudié l'architecture n-tiers nous avons essayé de concevoir notre application à l'aide de l'architecture 4-tiers et ce pour divers raisons :

-Raisons de performance, de maintenance et d'évolutivité :

L'architecture choisie va rendre notre application facilement maintenable, en effet, elle va accélérer considérablement les développements futurs et ce en simplifiant la tâche des développeurs qui tenteraient d'effectuer une maintenance ou une amélioration sur le projet.

-Raisons de clarté et structuration :

La clarté, la modularité, l'isolation, et la structuration qu'elle impose cette architecture nous a poussés fortement à l'adoptée pour concevoir notre projet.

La figure suivante représente l'architecture de notre application :

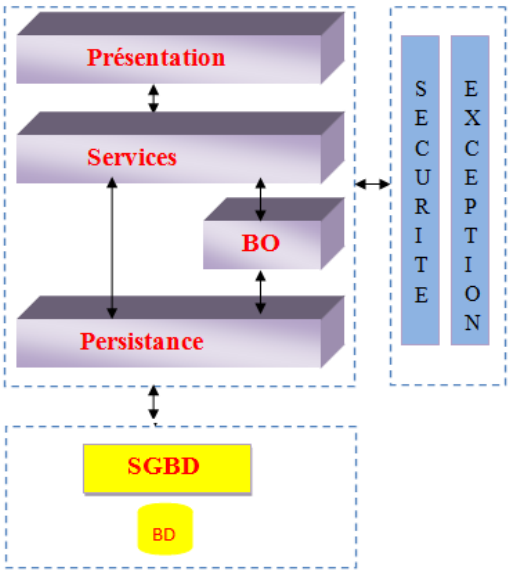


FIGURE 4.1 – Architecture de l'application.

L'architecture de notre application est composée des couches suivantes :

-Couche Présentation : cette couche contient l'ensemble des interfaces graphiques qui permettent à l'utilisateur d'agir sur le modèle métier (saisir , modifier , afficher des données)

-Couche Services : contient l'ensemble des traitements qui sont propres au domaine de l'application, cette couche n'est qu'une impléméntation des différents cas d'utilisations.
-Couche BO (Business Object) : contient tous les objets métiers manipulés par l'application, en effet ils peuvent être des objets mappés ou des objets crée au sein de l'application.
-Couche Persistance : contient les fichiers de configuration pour le mapping objet relationnel ainsi que les classes permettant d'ajouter, modifier , supprimer ,etc les objets métiers.

Nous avons aussi des couches transverses qui sont accessibles par toutes les autres couches verticales qui sont :
-Couche Sécurité : gère l'identification des utilisateurs et les contrôles d'accés.
-Couche Exception : gère les erreurs et les exceptions de l'application.

4.2 Conception détaillée

La conception détaillée vise à transformer le modèle d'analyse en un modèle concret à partir duquel le programmeur peut directement implémenter le système.
Nous commençons alors par présenter la conception de la base de données puis nous aborderons les différents modules de notre projet à travers les diagrammes de conception les plus appropriés.

4.2.1 Conception de la base de données

Une base de données conçue avec précision permet d'accéder à des informations à jour et exactes donc une conception correcte est essentielle à la réalisation des objectifs et à l'utilisation de la base de données.

Dans cette partie nous définissons en détails la conception de notre base de données, nous présentons tout d'abord un modèle conceptuel de données qui décrit de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information à l'aide des entités ainsi que les relations entre eux, ce dernier est illustré dans la figure suivante :

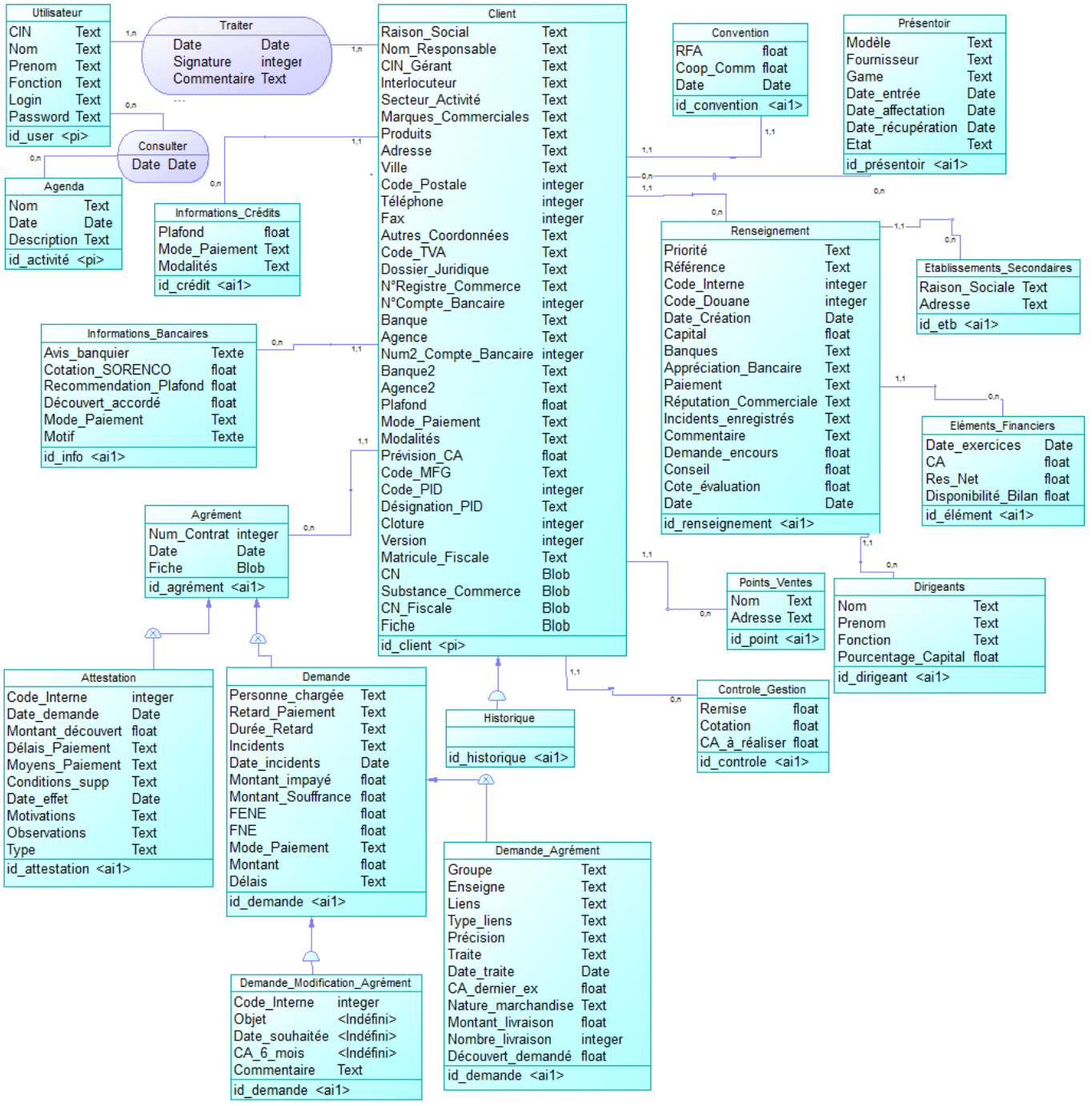


FIGURE 4.2 – Modèle Conceptuel de données.

Remarquons que dans le modèle ci dessus nous avons divers entités associées entre eux dont les associations sont la plupart 1 vers n , il ya aussi de l'héritage exclusif entre les différentes entités de la partie agrément.

Les entités sont détaillées encore plus dans le tableau suivant :

Entité	Description
Client	Cette table sert à sauvegarder tous les informations relatives à une société (Prospect ou client).
Utilisateur	Stocke tous les utilisateurs de l'application.
Convention	Enregistre les conventions signées avec les clients
Présentoirs	Sauvegarde les présentoirs qui sont affectés ou non aux clients.
Points_Ventes	Sauvegarde les points de ventes de chaque société.
Historique	Cette table est utile pour le stockage des informations clients lors de leurs modification par les utilisateurs afin de pouvoir afficher ensuite les anciennes versions des fiches clients.
Renseignements, Etablissements_Secondaires, Eléments_Financiers,Dirigeants	Servent à stocker un rapport de renseignement complet sur une société quelconque.
Informations_Bancaires, Informations_Crédits, Controle_Gestion	Ces tables servent à stocker les informations relatives à un client et qui sont issuent des banques, du service crédit, et du service contrôle de gestion.
Agrément et ses enfants	Sauvegardent tous ce qui est relatif aux contrats avec les clients.
Agenda	Enregistre les activités crées par les utilisateurs.

4.2.2 Diagrammes de classes

Dans ce paragraphe nous nous limitons à étudier uniquement deux diagrammes de classes qui sont le diagramme de classe de la couche Persistance et le diagramme de classe de la couche Services vue que ces derniers sont les diagrammes les plus importants de notre application.

4.2.2.1 Diagramme de classe de la couche Persistance

Le mapping ORM (Object Relationnal Mapping) est un concept qui sert à associer au modèle relationnel un modèle objet afin d'abstraire la partie SQL et éviter l'indépendance de l'application aux différents SGBD. La couche persistance de notre aplication contient les fichiers de configuration relatifs à l'ORM, les objets mappés seront dans la couche métier. Plus que ces fichiers cette couche contient un diagramme de classe qui sera représenté dans la figure suivante.

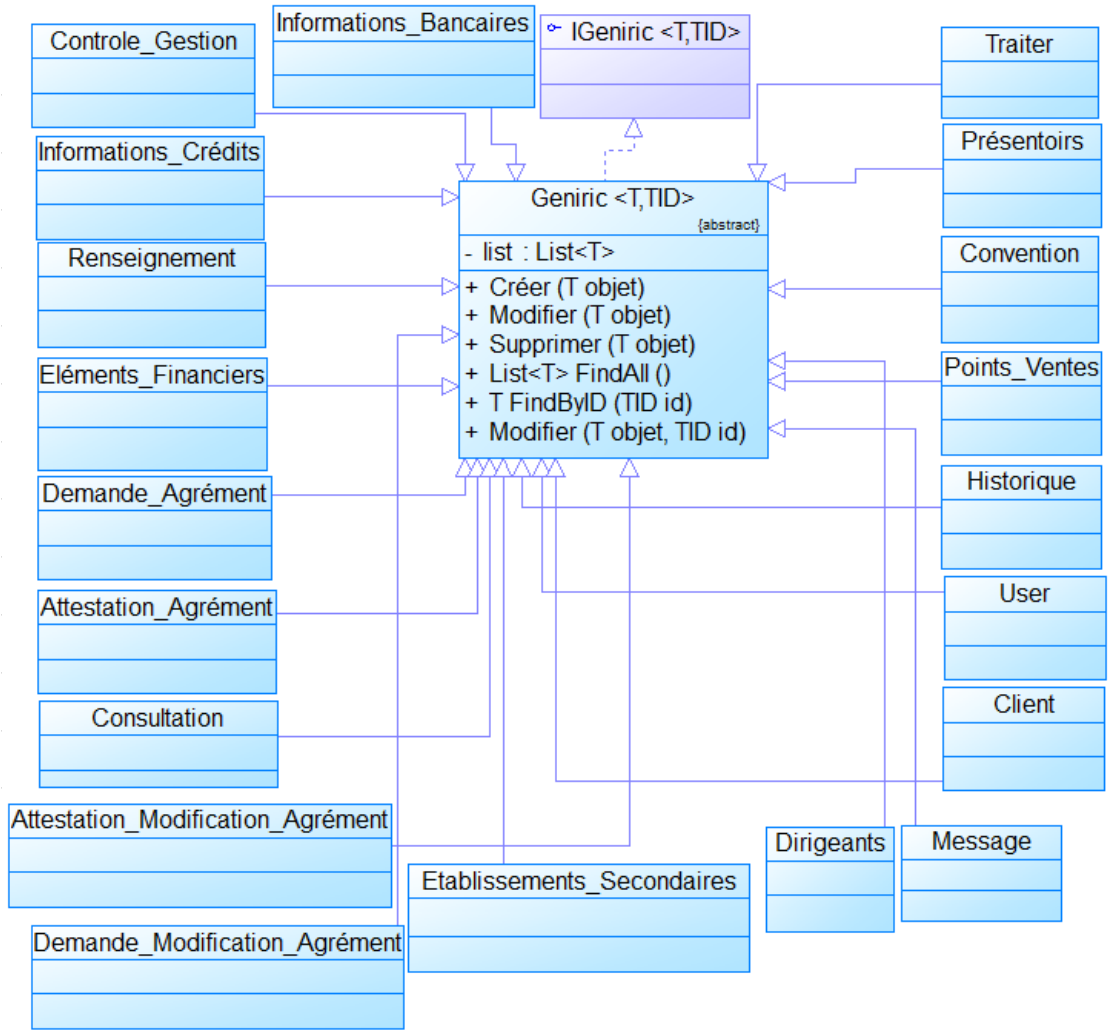


FIGURE 4.3 – Diagramme de classes de la couche Persistance.

Le diagramme représenté ci dessus est constitué des éléments suivants :

- **IGeniric :** C'est une interface générique , contient des méthodes identiques qui sont independantes du type des données c'est à dire qu'elles opèrent sur divers données de types différents. Cette interface est bénéfique pour augmenter le niveau d'abstraction de notre programme. Les couches externes ne peuvent plus accéder directement aux différents classes de la couche persistance, l'accés est limité uniquement à l'interface IGeniric.

- **Geniric :** C'est une classe abstraite qui implémente les différentes méthodes de l'interface IGeniric à savoir la création, la recherche, la modification ou la suppression d'objets métiers. Les autres classes héritent de la classe Geniric et permettent de manipuler les traitements de stockage et d'accés aux données de tout objet métier.

Nous remarquons que chaque classe autre que la classe Geniric correspond à une entité du modèle conceptuel de données représenté précédement et correspond aussi à un objet métier ,

en effet c'est le principe d'ORM qui sert à correspondre à chaque entité un objet.

4.2.2.2 Diagramme de classe de la couche Services

La couche Services englobe toutes les classes qui impléméntent les différents cas d'utilisations illustrés précédement. Cette couche ne peut être appelée que par la couche Présentation et ne peut appeler que la couche Metier , la couche Persistance et les couches transversales Exceptions et Sécurité ; cependant l'accés est limité uniquement aux interfaces.

Cette couche reçoit les actions des utilisateurs envoyées par la couche Présentation et essaye de les analysées afin d'associer le traitement correspondant à chaque action, en effet soit elle organise les données saisies et les envoie à la couche persistance pour être sauvegardés soit elle les organise est les retourne à la couche présentation pour être affichés aux utilisateurs.

En effet nous avons aussi dans cette couche une interface IServices qui s'avère necessaire pour l'accées depuis la couche Présentation et une classe abstraite Services qui implémente tous les opérations de l'interface IServices, les autres classes sont des enfants de la classe Services et s'occupent d'implémenter les différents traitements de l'application.

Le diagramme de classes relatif à cette couche est représenté dans la figure qui ci-dessous, nous représentons tout d'abord un schéma complet qui comporte toutes les classes puis nous essayerons de détailler les fonctionnalités de chaque classe afin de mieux comprendre le déroulement de la logique de notre système.

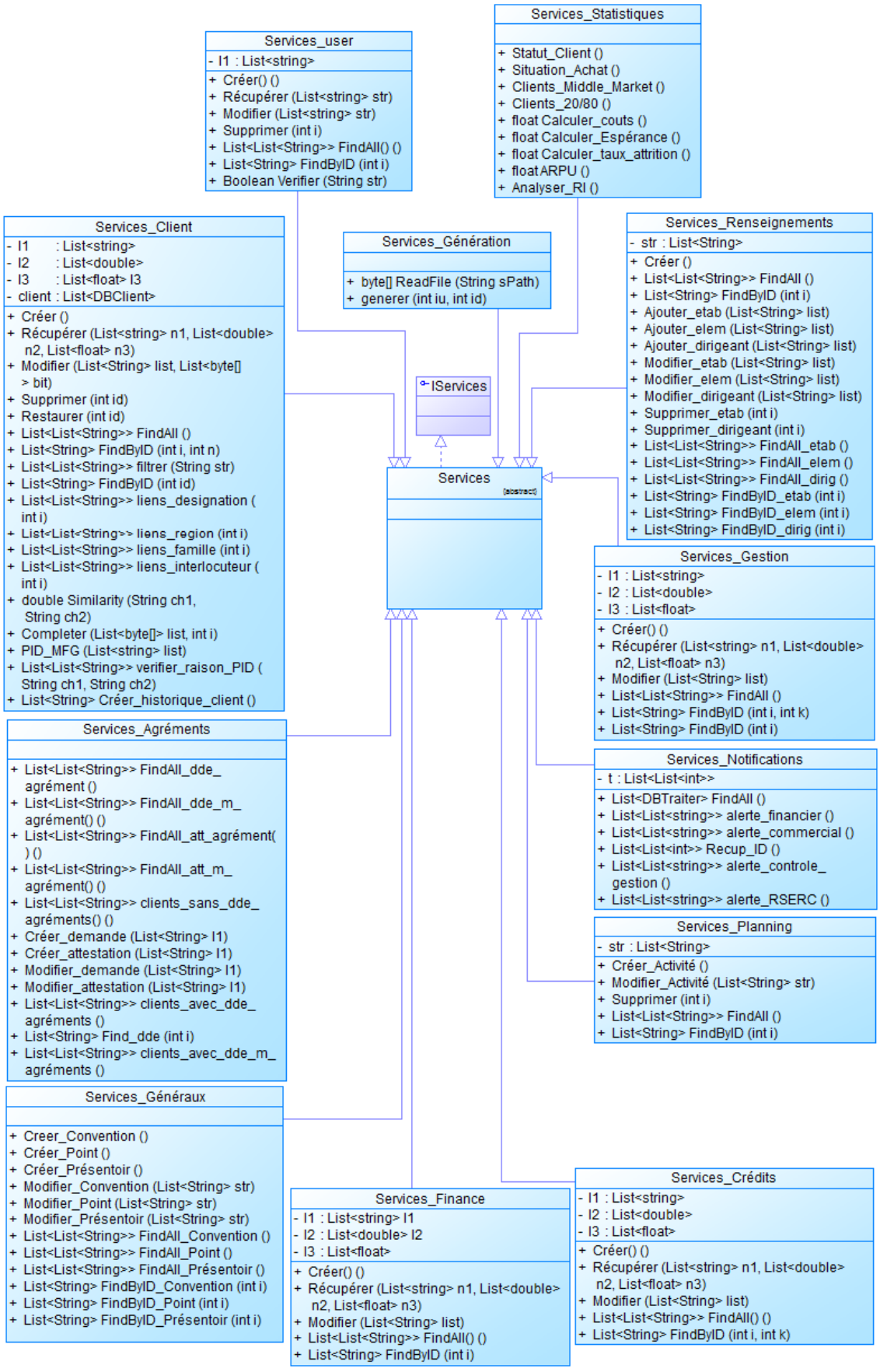


FIGURE 4.4 – Diagramme de classes de la couche Services.

Les différentes fonctionnalités de chaque classe située ci-dessus sont détaillées dans le tableau suivant :

Classe	Description
Services_User	Implémente tous les traitements relatifs aux utilisateurs : récupérer les données saisies par l'administrateur et les envoyés à la couche Persistance pour être stockées ou organiser les données utilisateurs extraites pour les affichées.
Services_Client	Implémente tous les traitements relatifs aux clients à savoir la création de groupes, la gestion des liens, la création de l'historique, la verification des données, etc.
Services_Statistiques	S'occupe d'implémenter tous les fonctions d'analyses et de statistiques.
Services_Génération	Cette classe est consacré à la génération PDF des différents fiches et rapports.
Services_Renseignements	Elle permet de former un rapport de renseignement à travers les différentes informations saisies par l'utilisateur.
Services_Gestion	Implémente les différentes opérations relatives au contrôle de gestion.
Services_Notification	Permet de créer les listes de notification correspondantes à chaque utilisateur et de les envoyées à la couche Présentation à chaque instant pour être affichées dés l'ouverture de la session d'un utilisateur. Ces notifications restent toujours valables jusqu'à la manipulation des traitements relatifs à elles par l'utilisateur.
Services_Agrément	Implémente tous les fonctions relatives à la partie agrément.
Services_Planning	Gréer et créer les données à sauvegarder ou à afficher aux utilisateurs et qui sont relatives aux planning.
Services_Généraux	Gérer les parties relatives aux présentoirs , conventions, points de ventes.
Services_Finance	Implémente les opérations relatives à la partie financière des clients.
Services_Crédits	Dédiée à la gestion des crédits accordés aux clients.

4.2.3 Diagrammes de séquences

Un diagramme de séquence est un diagramme d'interaction qui expose en détail la façon dont les opérations sont effectuées : quels messages sont envoyés et quand ils le sont.

4.2.3.1 Diagramme de séquence relatif à l'authentification

La figure ci aprés représente le diagramme de séquence relatif à l'authentification.

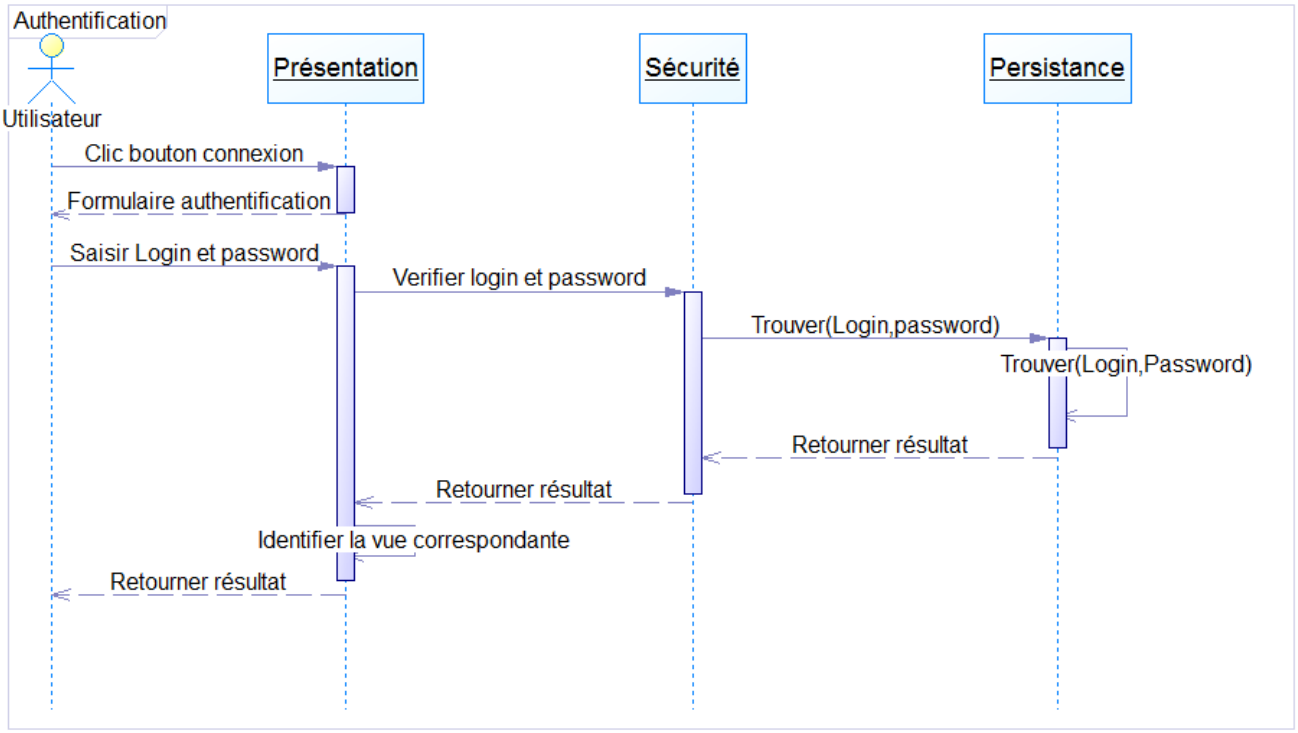


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence relatif à l'authentification.

Chaque utilisateur voulant utiliser cette application doit saisir son login et son mot de passe. Ces derniers seront chargés dans le système qui à son tour va s'occuper de la verification des données saisies pour rendre le service convenable à l'utilisateur que se soit lui affiche son espace d'utilisateur ou il lui affiche la page d'erreur d'identification.

4.2.3.2 Diagramme de séquence relatif au création d'un client

Le diagramme de séquence relatif au création d'un client est représenté dans la figure ci-dessous.

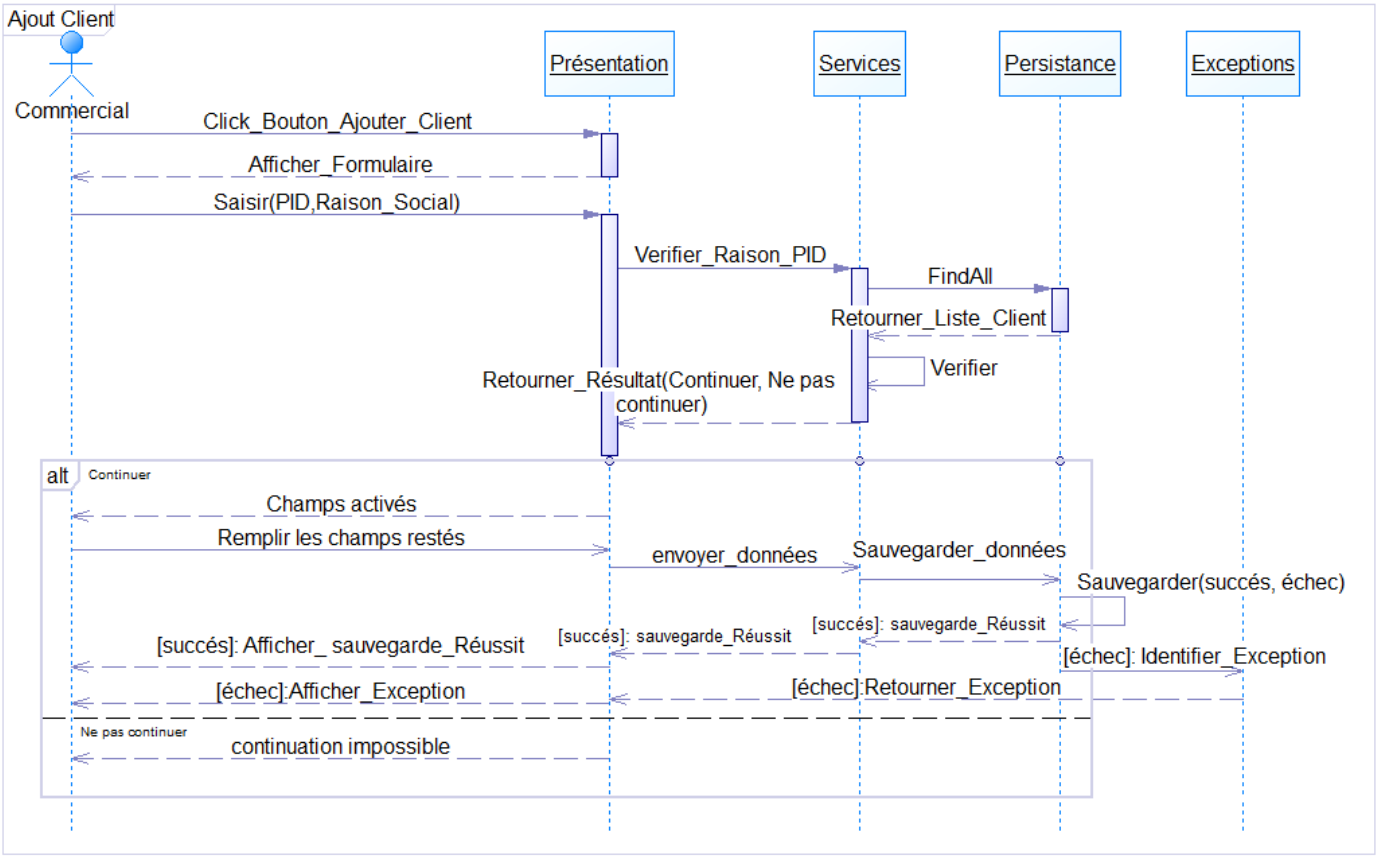


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence relatif au création d'un client.

Lorsqu'un commercial veut ajouter un nouveau client, il saisit tout d'abord son PID, sa raison sociale et sa matricule fiscale, le système va s'occuper alors de verifier l'unicité de la matricule fiscale pour la raison et le PID données, aprés cette verification le commercial peut ou non continuer son opération.

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons abordé les différents aspects conceptuels de notre application. Nous sommes capables maintenant d'entamer la phase de la réalisation qui sera le sujet du chapitre suivant ,en fait nous présenterons l'environnement matériel et logiciel de développement, les choix technologiques ainsi que quelques imprimes écrans illustrant notre application.

5

Réalisation

Introduction

Après avoir faire la conception détaillée, il est temps pour implémenter la solution. A cet effet nous consacrons ce chapitre pour exposer le travail achevé. Nous commençons tout d'abord par préciser l'environnement de travail, les outils de développement ainsi que les technologies utilisées. Ensuite, nous finirons par présenter des exemples de réalisation sous forme des captures d'écran.

5.1 Environnement de travail

Pour réaliser ce projet nous avons utilisé un nombre d'outils et de technologies cités ci-dessous.

5.1.1 Environnement matériel

L'élaboration de ce projet a requis l'emploi du matériel suivant :

– un ordinateur portable de processeur Intel(R) Core(TM) i5-3210M.

– Disque dur 697.5 Go.

– Mémoire vive 4 Go.

5.1.2 Environnement logiciel

Notre application à été mise en oeuvre moyennant les outils logiciels suivants :

– Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel.

– Microsoft Visual Studio 2010 Professionnal.

– Microsoft SQL Server Management Studio 2008.

– Outil UML : PowerAMC.

– Modélisation Base de données : PowerAMC.

5.2 Choix technologiques

Nous présentons dans cette section les technologies utilisées pour mener à bien le developpement de notre projet.

5.2.1 Framework .NET

C'est la plate-forme Microsoft pour la nouvelle génération de logiciels distribués. Elle fournit à l'utilisateur des services intégrés, centrés sur lui et accessibles depuis tous ses périphériques, à tout moment et quelque soit sa localisation. Cette plateforme est conçue pour remplir les objectifs suivants :

- Fournir un environnement cohérent de programmation orientée objet que le code soit stocké et exécuté localement, exécuté localement mais distribué sur Internet ou exécuté à distance.
- Fournir un environnement d'exécution de code qui minimise le déploiement de logiciels et de conflits de versions.
- Fournir un environnement d'exécution de code qui garantit l'exécution sécurisée de code y compris le code créé par un tiers d'un niveau de confiance moyen ou un tiers inconnu.
- Fournir un environnement d'exécution de code qui élimine les problèmes de performance des environnements interprétés ou écrits en scripts.
- Fournir au développeur un environnement cohérent entre une grande variété de types d'applications comme les applications Windows et les applications web.

- Générer toutes les communications à partir des normes d'industries pour s'assurer que les codes basés sur le Framework .NET peuvent s'intégrer à n'importe quel autre code.[NET2]

5.2.2 Langage C#

Le C# (prononcé C Sharp), est apparu en 2001, lorsque Microsoft a publié la première version du Framework dot net, c'est un langage orienté objet, moderne et fortement typé. Il permet aux développeurs de générer diverses applications sécurisées et fiables qui s'exécutent sur le Framework .NET

5.2.3 WPF :Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation(WPF) est une infrastructure d'interface utilisateur qui permet de créer des applications clientes riches et interactives. La plateforme de developpement WPF prend en charge un vaste ensemble de developpement d'applications y compris un modèle d'application, des ressources, des contrôles , des graphiques, la mise en page, la liaison des données, les documents et la sécurité. WPF utilise le langage XAML(il sera définit dans le paragraphe suivant) pour fournir un modèle déclaratif dans le cadre de la programmation d'applications.[NET3]. Parmi les avantages de la WPF nous citons :
- Utilisation du GPU(processeur graphique) : l'utilisation de GPU permet de déléguer une partie du travail habituellement délégué au microprocesseur (CPU), au processeur graphique qui va se charger de la manipulation de données graphiques.
- Séparation code/design.
- Plus puissant que les WinForms.
- Système d'exploitations compatibles : les applications WPF fonctionnent sur toutes les machines dotées du Framework .NET 3.0.

5.2.4 XAML

Le XAML (eXtensible Application Markup Language) est un langage déclaratif basé sur la syntaxe du XML. Il permet grâce à des balises et des attributs de créer très facilement des

objets. Pour cela, le compilateur XAML se charge de déclarer et définir des objets dynamiquement grâce aux balises (équivalent des classes) et aux attributs (équivalents aux propriétés) XAML. Malgré sa syntaxe simple, le XAML permet de restituer des graphiques vectoriels, ou des modèles 3D aisément.

5.2.5 Framework NHibernate

Un ORM (Object Relational Mapper) est un ensemble de bibliothèques permettant à un programme exploitant une base de données d'exploiter celle-ci sans émettre d'ordres SQL explicites et sans connaître les particularités du SGBD utilisé.[NET4]
NHibernate est un framework de mapping ORM issue de l'ORM pour Java nommé Hibernate qui va interagir entre l'application et la base de données en effet il permet de faire une abstraction de toute la partie SQL d'une application en connectons un modèle objet à un modèle relationnel c'est à dire dans une application nous n'avons pas besoin de connaître l'ensemble des tables et des champs de la base de données.

5.3 Exemples de réalisation

Dans cette section nous présentons le travail que nous avons réalisé en l'illustrant à l'aide de quelques captures écrans.

5.3.1 Interface d'accueil général

L'interface d'accueil général illustrée dans la figure 5.1 ci-dessous est l'interface qu'utilise chaque utilisateur pour s'authentifier afin d'accéder aux services de l'application qui lui sont relatifs.



FIGURE 5.1 – Interface d'accueil général.

Chaque utilisateur peut afficher le formulaire d'authentification en cliquant sur le bouton connexion, il peut aussi obtenir une aide ou connaître des informations à propos de notre logiciel et ce en cliquant sur le bouton aide ou le bouton à propos.

5.3.2 Interface espace utilisateur

Après le clic sur le bouton connexion de l'interface d'accueil et après la vérification de l'authentification , l'utilisateur peut accéder à son espace de travail personnel.
Cette interface est presque identique pour tous les utilisateurs en termes de style et de graphisme cependant elle présente des fonctionnalités spécifiques aux besoins de chaque type d'acteur. Par exemple il ya des boutons et des menus qui ne sont activés que pour certains utilisateurs comme le bouton "Agréments" qui ne peut être activé que pour le membre de service engagement et risque client.
La figure 5.2 ci après démontre l'espace utilisateur pour un financier.

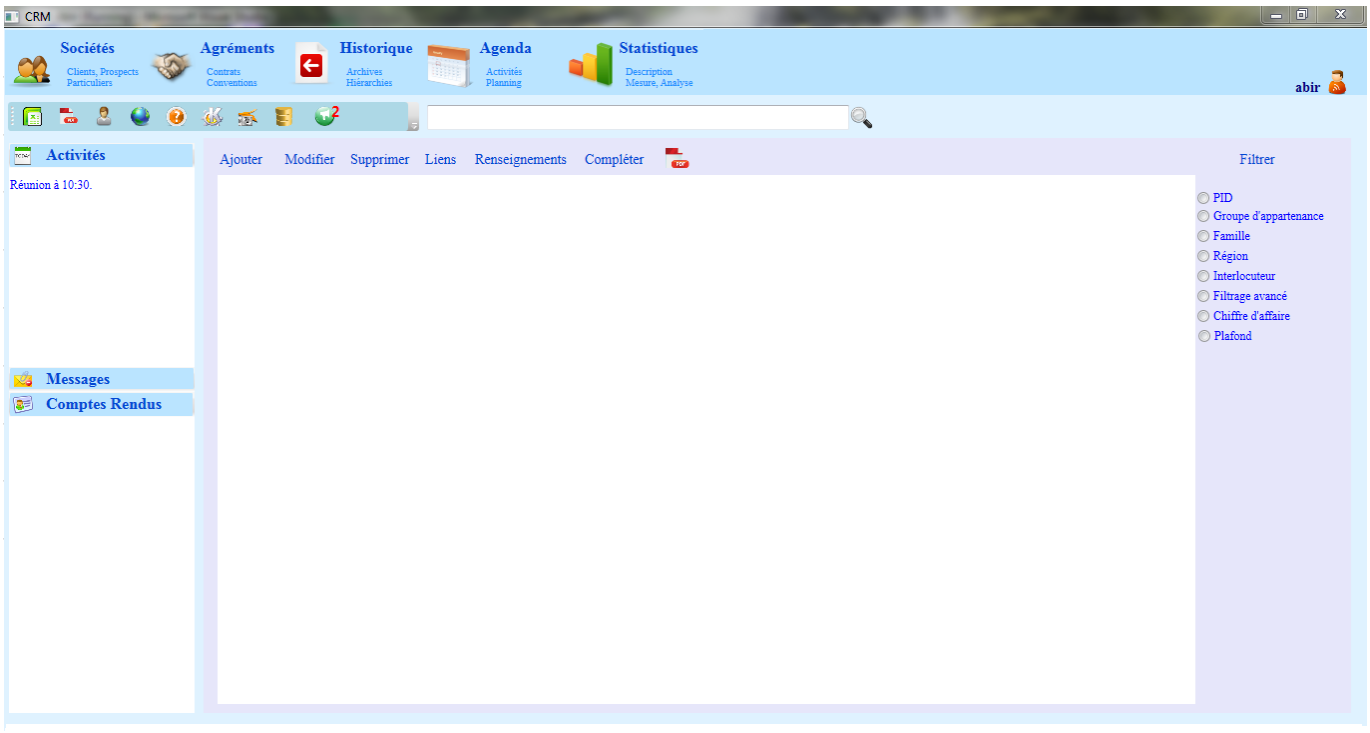


FIGURE 5.2 – Interface espace financier

Cette interface montre que le financier connecté a deux notifications(chiffre 2 en rouge), et une réunion à 10.30 am. Le financier peut cliquer sur un bouton du menu horizontal ou de la barre d'outils pour afficher les interfaces correspondantes pour effectuer ses traitements sur l'application.

Par exemple, dans cette figure la gride société (gride en violet dans la figure ci-dessus) est affichée et ce suite à un clic sur le bouton "Sociétés".

5.3.3 Interface modifier une société

La modification d'une société peut s'effectuer par le commercial ou par le membre de service engagement et risque client et ce selon que le champ à modifier est important ou non. Cette modification nécessite le choix d'une société parmi la liste des sociétés puis la manipulation des valeurs à modifier .

La figure suivante montre un exemple d'interface de modification d'une société par le commercial.

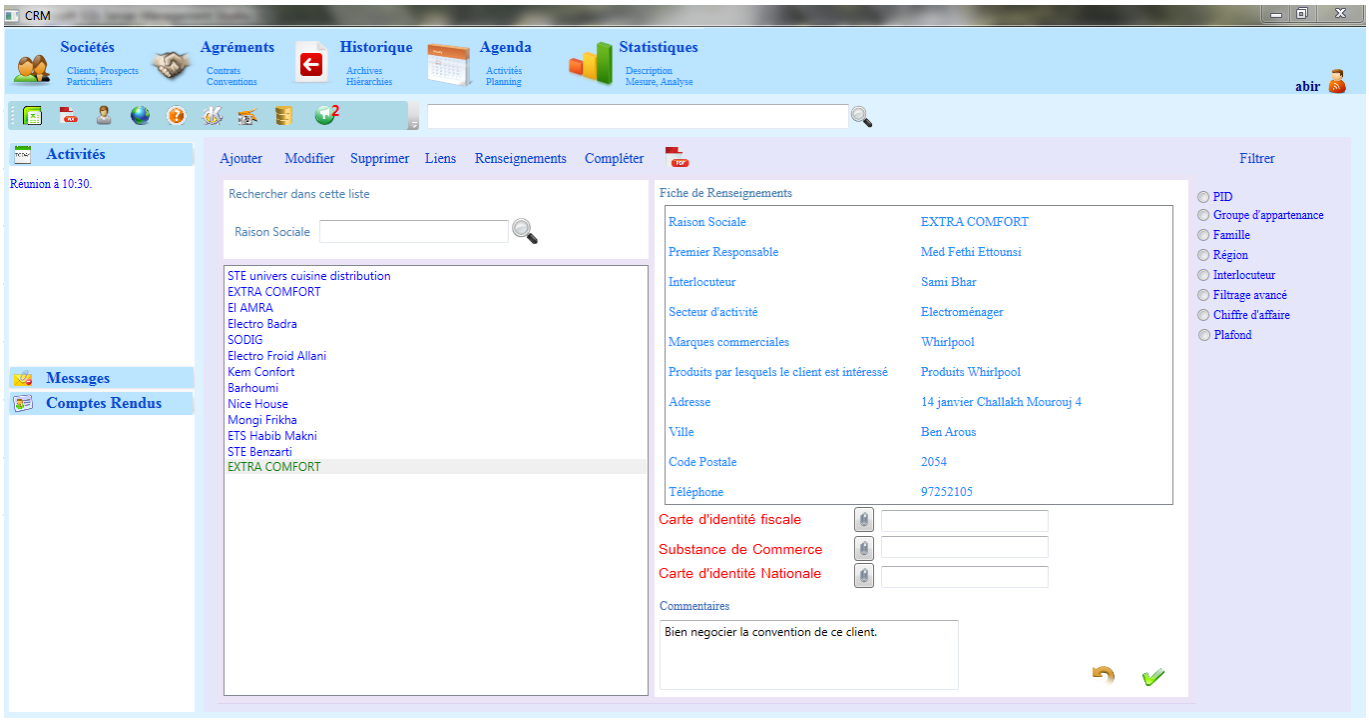


FIGURE 5.3 – Interface modification d'une société.

Comme le montre l'interface ci-dessus le client choisi pour la modification est "EXTRA COMFORT". Le clic sur un champ quelconque dont la modification est autorisée pour le commercial entraine l'intitialisation de ce champ pour taper la nouvelle valeur, l'annulation de l'opération permet de récupérer l'ancienne valeur du champ cliqué.
Le commercial peut aussi joindre des nouvelles fiches pour la carte d'identité nationale , la carte d'identité fiscale ou le substance de registre de commerce, il peut aussi saisir ses commentaires qui seront affichées pour les utilisateurs concernés par la modification effectuée.

5.3.4 Interface afficher les liens d'une société

Le clic sur le bouton "liens" de la gride société montrée précédement permet d'afficher les liens d'un client choisi. Les liens peuvent être des liens d'appartenance(même groupe), de famille(même famille), de localisation(même région), de représentants(même interlocuteur) ou de PID(même désignation PID).
La figure suivante illustre l'interface relative à l'affichage des liens d'un client choisi.

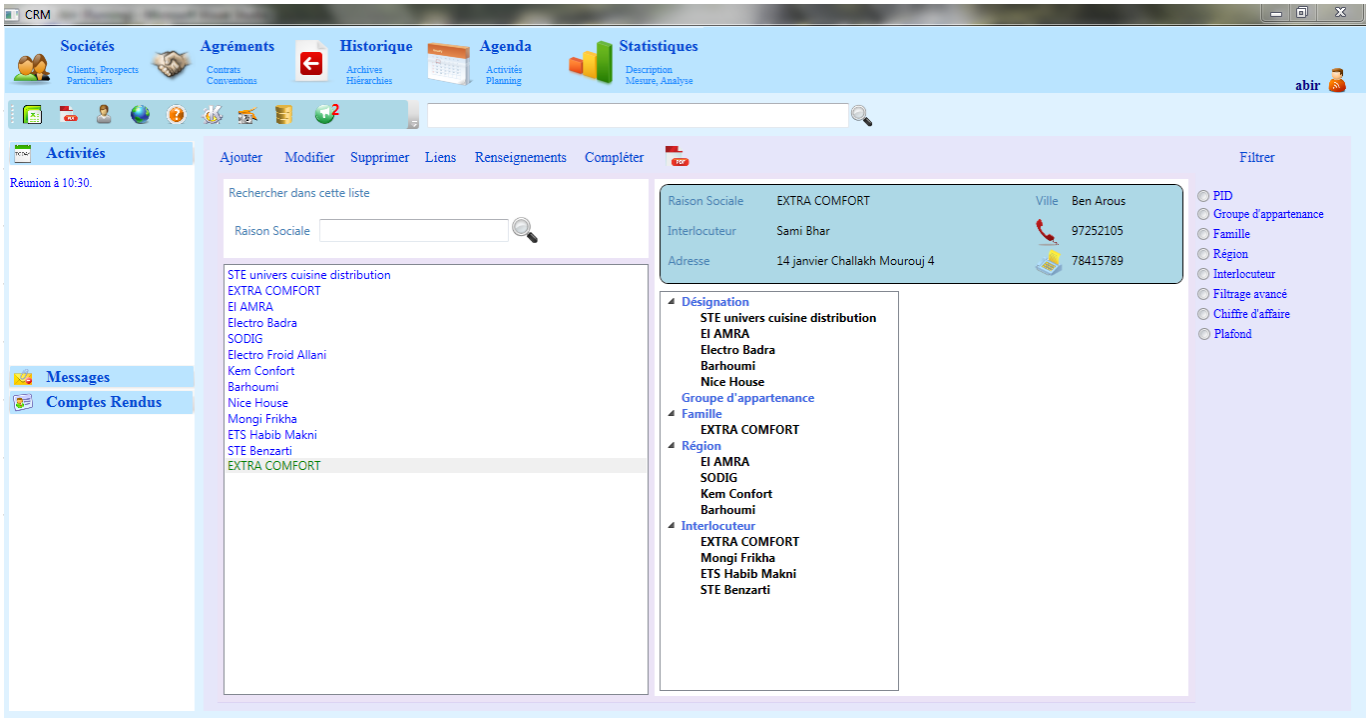


FIGURE 5.4 – Interface afficher les liens d'une société.

Le client choisi est "EXTRA COMFORT" , remarquons que ce client n'a pas des sociétés qui appartiennent à son groupe d'appartenance cependant il a des sociétés qui appartiennent à sa famille, à sa région, à son groupe PID, etc. Il faut noter que le client affiché dans le liens "famille" dans la figure ci-dessus s'appelle aussi "EXTRA COMFORT" cependant il n'est pas notre client choisi puisque la raison sociale n'est pas unique et les sociétés de raison social communs diffèrent par la matricule fiscale.

5.3.5 Interface Agenda

Aprés le clic sur le bouton "Agenda" l'interface des calendriers s'affiche, cette interface illustrée dans la figure suivante montre les actions et les activités programmées par les utilisateurs.

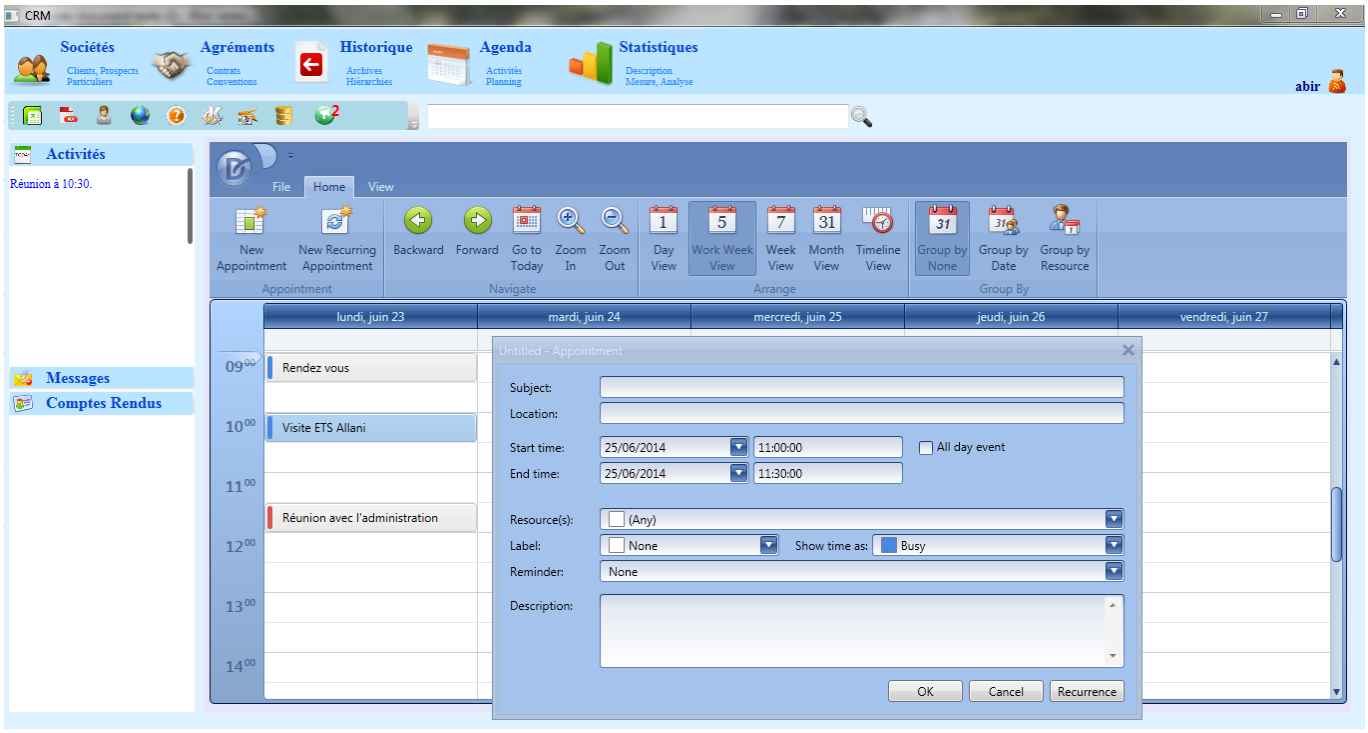


FIGURE 5.5 – Interface Agenda.

L'utilisateur peut sauvegarder divers activités(Rendez-vous, Réunions, appels, etc) comme l'illustre la figure précédente.

Conclusion

Dans ce dernier chapitre nous avons présenté l'environnement du travail ainsi que les choix techniques adoptés lors de l'implémentation et enfin nous avons exposé les différentes interfaces de travail.

Conclusion Générale

Ce travail s'inscrit dans le cadre de projet de fin d'études effectué au sein de la CDCD, notre travail consiste à concevoir et réaliser un logiciel de gestion des relations clients(CRM). Le travail est enchainé sur cinq étapes, nous avons tout d'abord mis le projet dans son cadre général tout en fixant nos objectifs. Ensuite nous avons fait une étude préalable comportant une étude de l'existant, mis l'accent sur les lacunes et proposé des solutions. Puis nous avons passé à une étape de spécification des besoins suivie d'une étape de conception au cours de laquelle nous avons établi l'architecture générale de notre application, puis réaliser la conception détaillée de ses différents modules. La dernière étape était la réalisation de l'application suite à la structure établie lors de l'étape de conception.

Notre application a réussi à mettre en place les fonctionnalités demandées cependant, ce travail peut être amélioré en lui ajoutant divers modules complémentaires comme le suivi des clients en contentieux , l'integration de l'emailing, faxing, centre d'appels au module marketing. De plus la modélisation et la classification des clients peut être faite à l'aide de la carte de Kohonen ; nous pouvons intégrer aussi un système de messagerie interne au niveau du module collaboration. Notons encore que le module statistiques peut être amélioré en ajoutant les techniques de Bussiness intelligence, Data Mining, prévision , gestion des risques, etc. A long terme, notre projet peut tendre vers le « social CRM », mobilité et Cloud Computing.

Finalement, ce projet nous a offert l'opportunité de nous intégrer dans l'environnement de l'entreprise et d'améliorer nos capacités à la vie professionnelle. Il nous a aussi permis d'enrichir nos connaissances et notre formation théorique et pratique acquise tout au long de nos années de formation.

Bibliographie

[B1] René Lefébure Gilles Venturi, Gestion de la relation client, Eyrolles, 2005.

[B1] Christian Soutou, UML2 pour les bases de données, Eyrolles.

[B3] Julien DOLLON, Introduction au WPF.

[B4] Emmanul Chenu, GENIE LOGICIEL PRAGMATIQUE, 2007.

Netographie

[NET1] http ://www.captivea.fr/sugarcrm/crm/le-crm-collaboratif

[NET2] http ://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/vstudio/zw4w595w(v=vs.100).aspx

[NET3] http ://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms742119(v=vs.110).aspx

[NET4] http ://tache.developpez.com/dotnet/nhibernate

[NET5] http ://msdn.microsoft.com/

[NET6] http ://www.salesforce.com/

[NET7] http ://www.sugarcrm.com/

[NET8] http ://www.developpez.com/

[NET9] http ://www.dotnet-france.com